تحدي علوم المستقبل

الموسم السادس 2026



دليل القواعد

مستقبل الطرق والتنقل

الطريق الأذكى

برعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم
للعلوم الطبية والتربوية

www.hamdanfsc.com

الفهرس

مقدمة 5
تحدي علوم المستقبل الموسم السادس 2026 – موضوع المسابقة 6
ما الذي يُتوقع منك؟ 6
كيف تبدأ مشروعك بخطوات صحيحة؟ 6
أمثلة ملهمة لمشاريع ممكنة 7
وأخيرًا... 7
روح المسابقة ومهاراتها 8
جدول مواعيد المسابقة 9
شروط ومتطلبات التقديم: 10
شروط المعدّات والبرمجيات 10
المحتوى التدريبي 11
الإجراءات ومراحل المسابقة: 12
1. طرح الأسئلة لتحديد الحاجات والقيود 12
2. البحث عن المشكلة 12
3. ابتكار الحلول الممكنة 12
4. التخطيط وتحديد الحل الأنسب 13
5. تصميم المشروع 13
6. بناء النموذج الأولي 13
7. الاختبار وتقييم النموذج 13
8. تحسين التصميم 14
9. تصميم المنشورات 14
10. تسليم المشروع 14
متطلبات المشاريع حسب الفئة 15
فئة الناشئين (Junior) 15
فئة المحترفين (Senior) 15
المشروع الذهبي (Golden Project) 16
ما هو المشروع الذهبي؟ 16
مسارات المشاركة 16
الدرجات الإضافية للمشروع الذهبي 16
حرية التصميم والتطوير 17
المشاريع الذهبية للموسم السادس 17
1 - نظام المرور الذكي التكيفي 18
2 - نظام أولوية مركبات الطوارئ 19

3 - نظام مواقف السيارات الذكي 20
4 - نظام مراقبة حالة الطرق 21
5 - نظام التنبيه الذكي للمركبات ثنائية العجلات 22
6 - نظام الطريق المتصل للقيادة الآمنة أثناء الضباب 23
7 - نظام حماية مستخدمي الطريق من النقاط العمياء للشاحنات 24
تسليم وتطوير المشروع 25
المرحلة الأولى – مراجعة وتطوير فكرة المشروع 25
متطلبات تقديم فكرة المشروع 25
مراجعة الفكرة والملاحظات التطويرية 26
المرحلة الثانية – التسليم النهائي للمشروع 27
أولًا – بطاقة المشروع 28
ثانيًا – ملف توثيق المشروع (PDF) 28
ثالثًا – ملفات المشروع والكود (ZIP) 29
رابعًا – فيديو المشروع (Project Video) 30
خامسًا – محتوى المشروع على Instagram 30
كيف أقوم بتصميم منشور الإنستغرام ناجح؟ 31
1- تصميم المنشور 31
ب. اختيار العناصر البصرية: 31
ج. ترتيب العناصر 31
د. إضافة عناصر تفاعلية 31
2- صياغة المعلومات 32
كيف أقوم بتصوير ورفع فيديو المشروع؟ 32
أولًا: إرشادات تصوير فيديو المشروع 32
ثانيًا: رفع الفيديو على YouTube 33
ملاحظات عامة للتسليم 34
قواعد تحدي علوم المستقبل 35
قواعد السلامة 35
تقييم المشاريع 36
نظام تقييم الفئات 36
الدرجة النهائية للمشروع 36
درجات المشروع الذهبي 37
أولا: تقييم مشاريع فئة الناشئين (Junior) 37
توزيع الدرجات 37
مؤشرات التقييم 38
ملاحظات التقييم 38
ثانيا: تقييم مشاريع فئة المحترفين (Senior) 39

توزيع الدرجات 39
مؤشرات التقييم 40
ملاحظات خاصة بتقييم فئة المحترفين 40
ثالثا: سلم الدرجات 41
رابعاً: تقييم المشروع الذهبي (Golden Project) 41
ضوابط منح النقاط الإضافية 42
الجوائز 43
جائزة أفضل مصمم 43
جائزة أفضل مبتكر 43
جائزة أفضل مهندس 43
جائزة أفضل مقدّم 43
بطل تحدي علوم المستقبل 44
جوائز الأداء المتميز 44
جائزة لجنة التحكيم 44
قيمة الجوائز 45
مساعد الذكاء الاصطناعي (فطين) 46
الاستخدام المسؤول لـ(فطين) 46
مقترحات للمصادر تقنية 47
إنترنت الأشياء (IoT) 47
منصات IoT وCloud 47
الذكاء الاصطناعي (AI) 48
منصات وأدوات AI / Machine Learning 48
البرمجة وتطوير التطبيقات والواجهات 48
التصميم والهندسة والنمذجة 49
بيان دليل القواعد 50
الإقرار 50

مقدمة

يُعدّ تحدي علوم المستقبل، والذي يقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، مسابقة علمية وتقنية تهدف إلى تعزيز تعلّم وتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي(Artificial Intelligence) وإنترنت الأشياء (Internet of Things)، من خلال تبنّي أساليب التعلّم متعدد التخصصات، واستهداف الطلبة الموهوبين العرب والمهتمين بمجالات العلوم والتكنولوجيا، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا. ويتيح التحدي للطلبة فرصة التعرّف إلى مفاهيم وتقنيات المستقبل وتوظيفها بصورة عملية في ابتكار حلول لمشكلات وتحديات واقعية، من خلال دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مجالات متنوعة، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، والتصميم الهندسي.

تسعى المسابقة إلى تعزيز ثلاثة جوانب أساسية لدى الطلاب:

تعليم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من أجل الصالح الاجتماعي:

إذ تركّز على التأثير في المجتمع بشكل إيجابي من خلال الذكاء الاصطناعي، بشكل ممتع، وتعليم علوم الحاسوب في سياق اهتماماتهم من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .(STEM)

التعلم الذاتي القائم على المشاريع:

حيث تشجع المشاركين على التعلم الذاتي والاستقصاء من خلال مشاريعهم الخاصة، التي يتم من خلالها تعزيز المهارات الشخصية مثل التحليل والابتكار وبناء الفرق، والعرض، والقيادة، والتعاون، ويتم تشجيع الطلاب على ابتكار أفكارهم وتنفيذها كجزء من مشروعاتهم الخاصة.

تعزيز طرق الابتكار المتنوعة:

تشجع المسابقة المشاركين على التفكير الإبداعي والابتكاري من خلال تطوير ابتكارات جديدة، أو تحسين الابتكارات الحالية، أو تطبيق طرق جديدة لتنفيذ الأفكار الموجودة، كما يهدف التحدي إلى تعزيز قدرات الطلاب على التفكير النقدي وتوليد حلول جديدة وتنفيذها بطرق إبداعية.

تحدي علوم المستقبل الموسم السادس 2026 – موضوع المسابقة

في هذا الموسم الجديد من "تحدي علوم المستقبل"، سيكون موضوع التحدي هو: "مستقبل الطرق والتنقل"، تحت شعار "الطريق الأذكى".

تم اختيار هذا الموضوع لما يشهده عالم النقل والطرق من تطور متسارع، ولما تمثله التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الاستشعار والأنظمة الذكية من فرص كبيرة لتطوير طرق أكثر أمانًا وكفاءة وسلاسة.

من خلال هذا التحدي، ستتاح لك الفرصة لتفكر وتبتكر، وأن تنظر إلى الطريق من حولك بطريقة مختلفة، وتكتشف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تحسين الطرق وحركة المركبات والمشاة والخدمات المرتبطة بها.

ولا يقتصر التحدي على السيارات فقط، بل يشمل الطريق بالكامل وما حوله من بنية تحتية وخدمات ومستخدمين.

ما الذي يُتوقع منك؟

من خلال مشاركتك هذا العام، سيكون مطلوبًا منك التفكير في مشروع ابتكاري يساهم في تطوير أحد جوانب الطرق أو التنقل أو الخدمات المرتبطة بها. ويمكن أن يبدأ مشروعك من مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل، أو تحدٍ قائم، أو فرصة لتطوير وتحسين خدمة أو نظام موجود بالفعل.

ولتوضيح نطاق التفكير، إليك بعض المسارات التي يمكنك أن تنطلق منها:

كيف يمكن استخدام الأنظمة الذكية لتنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام وأوقات الانتظار؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في رفع مستوى السلامة على الطرق واكتشاف المخاطر وتنبيه السائقين والمشاة؟

كيف يمكن تطوير المواقف الذكية وتنظيم استخدامها ومساعدة السائقين على الوصول إلى الأماكن المتاحة؟

كيف يمكن جعل عبور المشاة أكثر أمانًا وسهولة، خاصة بالقرب من المدارس والمناطق السكنية؟

كيف يمكن مساعدة مركبات الطوارئ على الوصول إلى وجهتها بشكل أسرع وأكثر أمانًا؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا في مراقبة حالة الطرق والبنية التحتية واكتشاف الحفر أو الأضرار أو الظروف التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق؟

كيف يمكن تطوير أنظمة تساعد على اكتشاف بعض المخالفات أو السلوكيات الخطرة وتوثيقها بصورة أكثر دقة؟

هذه الأسئلة لا تمثل شروطًا أو قيودًا، بل هي مجرد أمثلة تساعد على توجيه تفكيرك، والمجال مفتوح أمامك لتبحث عن مشكلة حقيقية أو فرصة للتحسين وتبتكر لها حلًا جديدًا.

كيف تبدأ مشروعك بخطوات صحيحة؟

لبناء مشروع قوي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

حدد مشكلة أو تحديًا أو فرصة للتطوير مرتبطة بالطرق أو التنقل أو مستخدمي الطريق.

ادرس فكرتك وحدد الاحتياج بوضوح، وما الذي تريد حله أو تطويره أو تحسينه، ومن المستفيد من مشروعك.

طوّر فكرة ابتكارية عملية تقدم حلًا جديدًا أو طريقة أفضل لتطوير جانب من جوانب الطرق والتنقل.

وظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) و/أو إنترنت الأشياء (IoT) والتقنيات الرقمية بصورة واضحة وفعالة تخدم فكرة المشروع.

صمّم نموذجًا مبدئيًا (Prototype) يبرهن على إمكانية تطبيق الفكرة ويوضح طريقة عملها وجدواها.

أمثلة ملهمة لمشاريع ممكنة

ولتتضح الصورة بشكل أفضل، هذه بعض الأمثلة التي قد تلهمك وتساعدك في توليد الأفكار:

إشارة مرور ذكية: تتعرف على كثافة المركبات وتغيّر أوقات الإشارات تلقائيًا للمساعدة في تقليل الانتظار والازدحام.

نظام أولوية لمركبات الطوارئ: يكتشف اقتراب سيارة إسعاف أو دفاع مدني ويساعد على فتح مسار مناسب لها.

نظام ذكي لاكتشاف الحوادث: يكتشف وقوع الحادث ويرسل تنبيهًا سريعًا وموقعه إلى الجهات المعنية.

موقف سيارات ذكي: يكتشف الأماكن المتاحة ويوجه السائق إلى أقرب موقف بدلًا من إهدار الوقت والوقود في البحث.

نظام ذكي بالقرب من المدارس: يراقب سرعة المركبات وينبه السائق عند تجاوز السرعة الآمنة.

معبر مشاة ذكي: يكتشف وجود الأشخاص الراغبين في العبور ويتفاعل مع حركة المركبات لتحسين السلامة.

نظام لمراقبة حالة الطريق: يكتشف الحفر أو الأضرار ويرسل موقعها وبياناتها إلى الجهة المسؤولة.

نظام تحذير ذكي للطقس والرؤية: ينبه مستخدمي الطريق عند وجود ضباب أو أمطار أو ظروف قد تؤثر على السلامة.

نظام ذكي لإدارة حركة المرور أثناء الحوادث: يساعد على إعادة توجيه المركبات وتقليل الازدحام حول موقع الحادث.

نظام ذكي لرصد بعض المخالفات: يستخدم الكاميرات أو أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي للمساعدة على اكتشاف المخالفات وتوثيقها بصورة أكثر دقة.

وأخيرًا...

تذكّر أن هذه الأمثلة ليست للتقليد، بل للإلهام. قد تبدأ فكرتك من مشكلة تحتاج إلى حل، أو من شيء موجود بالفعل وتعتقد أنه يمكن أن يصبح أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.

الفكرة التي ستختارها هي فرصتك لتُعبّر عن إبداعك، وتُظهر كيف ترى مستقبل الطرق والتنقل من خلال عينيك كمبتكر شاب.

راقب الطريق من حولك، اكتشف ما يمكن تحسينه، وفكّر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تصنع "الطريق الأذكى".

روح المسابقة ومهاراتها

الإبداع والابتكار: حيث يستكشف الشباب أفكارًا جديدة ويكتسبون مهارات مفيدة، ويستخدمون الإبداع والتفكير الناقد والمبتكر للتغلب على تحديات العصر.

حل المشكلات: حيث يتمتع الطلاب بفرص لتطوير قدرتهم على إنشاء حلول لمجموعة من المشكلات والسيناريوهات القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تنظيم الأفكار وتحديد الأهداف والمعالم وتنفيذ الخطط.

العمل الجماعي: حيث يساعد الشباب بعضهم على العمل معًا لتخطيط المشروع وتنظيمه وتنفيذه، من خلال التواصل البناء مع زملائهم من الموهوبين لتحقيق هدف مشترك وإكمال المهمات بأكثر الطرق فعالية لتحقيق الفائدة للفريق ككل.

المرح: حيث يستمتع الشباب بمنافسات شيقة ويتشاركون الحماس لحل المشكلات سويًا.

المشاركة: حيث يتعلم الشباب أن يتحلوا بعقلية الصانع والمبتكر، وأن يتشاركوا الأفكار والخبرات مع غيرهم، وأن يثبتوا قدرتهم على التواصل بشكل واضح ودقيق ومقنع حول موضوعات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

الوعي الاجتماعي والثقافي: من خلال تصميم مشاريع تتناول قيمة الوعي الاجتماعي والثقافي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة العالمية وتحديات STEM العالمية.

القيادة: يتمتع الشباب بفرص لتولي الأدوار وممارسة المهارات القيادية.

الأخلاق: حيث تحث المسابقة الشباب على مراعاة الأخلاقيات في نهجهم وعملهم، من خلال التعرف على وجهات النظر المتنوعة.

باختصار تتمثل روح المسابقة في إلهام الشباب لاكتساب مهارات جديدة وتزويدهم بفرص تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، وتحسين العمل الجماعي، واكتساب خبرات لا تنسى في المنافسة، ومشاركة رؤية الشباب ومعرفتهم مع مجتمعهم لتحقيق تطلعاتهم الكبرى في تغيير العالم وتشكيل المستقبل.

جدول مواعيد المسابقة

انطلاق الموسم السادس من تحدي علوم المستقبل	**30 سبتمبر 2026**
فتح باب التسجيل	**1 أكتوبر – 24 أكتوبر 2026**
الحفل الافتتاحي للمسابقة	**15 أكتوبر 2026**
اللقاءات التعريفية للمسابقة	**17 أكتوبر 2026 (باللغة العربية والانجليزية)**
اللقاءات التدريبية للمشرفين والطلاب	**7 نوفمبر 2026** **21 نوفمبر 2026** **19 ديسمبر 2026**
بدء استلام المشاريع على المنصة	**18 فبراير 2027**
الموعد النهائي لتسليم المشاريع	**17 مارس 2027**
حفل الختام وإعلان الجوائز	**29 أبريل 2027**

شروط ومتطلبات التقديم:

يجب على كل فريق مشارك أن يقوم بتصميم وتنفيذ مشروع ابتكاري واحد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي و/أو إنترنت الأشياء لحل مشكلة تتعلق بموضوع المسابقة لهذا العام. وأن يكون هذا المشروع ذو أثر اقتصادي أو اجتماعي، وتقدّم قيم مضافة جديدة وتستثمر التكنولوجيات الحديثة في دعم المجتمع ومؤسساته، وأن تتقيد بالشروط التالية:

أن يتكون كل فريق من طالبين بحد أدنى أو 3 طُلاب بحد أقصى من حاملي جنسية أي دولة عربية.

أن يكون لكل فريق مُشرف بشرط ألا يقل عُمره عن 18 عام وأن يكون غير منتسب في التعليم المدرسي.

يجب ألا يقل عمر الطلاب المشاركين عن 10 سنوات وألا يتجاوز 18 سنة بحلول الموعد النهائي لغلق باب التسجيل (24 أكتوبر 2026) مع وجوب التزامهم في التعليم المدرسي.

سيتم تقسيم الفرق المشاركة حسب الفئة العمرية للمتسابقين إلى:

فئة الناشئين: وتتراوح فيها أعمار المتسابقين بين 13-10 عام (مواليد الفترة من 25 أكتوبر 2012 حتى 24 أكتوبر 2016).

فئة المحترفين: وتتراوح فيها أعمار المتسابقين بين 17-14 عام (مواليد الفترة من 25 أكتوبر 2008 حتى 24 أكتوبر 2012).

يجب أن يكون أعضاء الفريق الواحد من نفس الفئة العمرية

كحالة استثنائية، يمكن للطلاب الذين أتموا أو سيتمون 13 عام بحلول الموعد النهائي لغلق باب التسجيل الانضمام لفئة المحترفين في حال رغبتهم في ترقية فئتهم (مواليد الفترة من 25 أكتوبر 2012 حتى 24 أكتوبر 2013).

يجب أن يُرشح الطلاب المشاركون من الجهات الرسمية المعتمدة لرعاية الطلبة الموهوبين بكل دولة من الدول العربية.

يجب على مشرف كل فريق تسجيل فريقه في استمارة التسجيل من خلال موقع المسابقة https://hamdanfsc.com/register

أن تلتزم المشاريع بموضوع المسابقة: مستقبل الطرق والتنقل باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT)

أن تتوافق المشروعات المقدمة مع المواصفات الخاصة التي تم ذكرها في دليل قواعد المسابقة.

شروط المعدّات والبرمجيات

يمكن للمتسابقين استخدام أي منصة برمجة مفتوحة المصدر تناسب وتخدّم فكرة المشروع.

يمكن للمتسابقين استخدام أي عتاد أو أدوات أو أجهزة تناسب تنفيذ المشروع ومختلف مهامه بشرط الالتزام بقواعد السلامة العامة.

تجدون في نهاية دليل القواعد أمثلة على بعض اللوحات التطويرية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

المحتوى التدريبي

يتوفر على موقع المسابقة مجموعة من المواد التدريبية المساعدة والتطبيقات العملية باستخدام بعض الأدوات البرمجية في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال هذا الرابط: https://hamdanfsc.com/courses

في هذا المحتوى، ستجد العديد من الدروس التدريبية الشيقة والمعززة بالفيديوهات التعليمية التي أعدت خصيصاً بهدف مساعدة المدربين والطلاب – خصوصاً حديثي العهد منهم – على التدرّب على مشاريع تكنولوجية أساسية مقترحة بهدف زيادة المهارات التقنية لدى الفرق بشكل عملي مما يساعدهم على تنفيذ أفكارهم الإبداعية في المسابقة بنجاح. تم استخدام العديد من المكونات الإلكترونية الأساسية خلال أمثلة المشاريع والتي يسهل الحصول عليها في معظم أسواق الإلكترونيات المتوفرة في الدول العربية. تتضمن تلك المشاريع مواضيع مختلفة مثل:

التدريب الأساسي: ويتضمن معلومات أساسية عن مفاهيم الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء وأمثلة لتطبيقاتهم (ينصح بقراءة محتوى التدريب الأساسي خصوصاً لمن يشاركون في تلك المسابقة للمرة الأولى)

أساسيات برمجة الأردوينو: وتتضمن مشاريع متدرجة المستوى مختلفة للمبتدئين في مجال برمجة تطبيقات الألواح الإلكترونية واستخدام وبرمجة المحركات والمستشعرات المختلفة مع الأنظمة المدمجة.

مشاريع تطبيقية على الأردوينو: وتتضمن أمثلة على تطبيقات حياتية من خلال مشاريع متكاملة تعتمد على برمجة الدوائر الإلكترونية بشكل أساسي.

تطبيقات إنترنت الأشياء: وتتضمن تدريبات ومشاريع عملية بسيطة يمكن تنفيذها تعمد على تقنية إنترنت الأشياء.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي: وتتضمن تدريبات ومشاريع عملية بسيطة يمكن تنفيذها تعمد على تقنية الذكاء الصناعي.

- تطبيقات وتعلّم الآلة: وتتضمن تدريبات ومشاريع عملية مبسطة تساعد المشاركين على فهم كيفية عمل تقنيات تعلّم الآلة (Machine Learning)، مثل تدريب النماذج على التعرّف على الصور والأصوات والبيانات، ثم توظيفها في بناء تطبيقات ومشاريع عملية.

المشروع النموذجي: وهو مثال لطريقة تصميم وبرمجة وتنفيذ مشروع تكنولوجي بسيط مع توثيق خطواته وتقديمه للجمهور من خلال مقطع فيديو. يعتبر هذا المثال مفيداً لجميع الفريق قبل الشروع في التخطيط لمشروع المسابقة.

وذلك بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات والتدريبات المفيدة، التي يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب احتياجات المتعلمين.

لاحظ أنه لا يمكن الوصول إلى المحتوى التدريبي إلا من خلال حساب الفرق التي قامت بالتسجيل بنجاح و تم قبول تسجيلها والتصديق عليه من قبل الجهة المرشِّحة.

الإجراءات ومراحل المسابقة:

يجب أن يقوم الطلاب بالإعداد الكافي لعملية البحث والاستكشاف العميق لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ثم تصميم مجموعة من الحلول الممكنة ثم اختبارها، وتحليل النتائج وتقييمها، من خلال تطبيق مفاهيم، وآليات الهندسة، والبرمجة والتصميم.

وتشمل عمليات التصميم الهندسي الخطوات التالية:

1. طرح الأسئلة لتحديد الحاجات والقيود

في المرحلة الأولى من المسابقة، يمكن للمتسابقين التركيز على دراسة المشكلات المتعلقة بموضوع المسابقة في العالم الحقيقي، والبحث عن حلول ذكية لتنفيذها كمشاريع.

يطرح المتسابقون أسئلة مهمة حول ما يريدون إنشاءه. تتضمن هذه الأسئلة: ما هي المشكلة التي يجب حلها؟ ماذا نريد أن نصمم؟ لمن هذا؟ ما الذي تريد تحقيقه؟ ما هي متطلبات المشروع؟ ما هي القيود؟ ما هو هدفنا؟

2. البحث عن المشكلة

بعد قراءة موضوع المسابقة، يقوم المتسابقون بالانتباه وملاحظة المشكلات التي تواجههم في الحياة اليومية وجمع المعلومات عنها، و تسجيل الملاحظات حولها، بما في ذلك فهم تاريخ تطور المشكلة، وسيناريوهات استخدام المنتجات واحتياجات المستخدم.

وتشجع المسابقة المتسابقين على إجراء البحوث والدراسات الموضوعية المكثفة، واستكشاف قضايا العالم، وفهم الأسباب وراء هذه المشكلات، ومعرفة الحلول الحالية للمشكلة لتطويرها أو تغييرها، ويتضمن ذلك البحث باستخدام الإنترنت والتحدث إلى أشخاص من خلفيات وتخصصات مختلفة للمساعدة في البحث عن المنتجات أو الحلول الموجودة بالفعل، أو ما هي التقنيات التي قد تكون قابلة للتكيف مع الاحتياجات.

انتبه! قد يؤدي تنفيذ حل لمشكلة خارج إطار موضوع المسابقة إلى استبعاد المشروع من قبل لجنة التحكيم.

3. ابتكار الحلول الممكنة

يعد ابتكار الحلول جزء أساسي من تحدي علوم المستقبل. فبعد إيجاد مشكلة ما تخص موضوع المسابقة، يبدأ الفريق في تفكير بها بشكل منطقي من خلال تبادل الأفكار وتطوير أكبر عدد ممكن من الحلول، ومحاولة إيجاد أفضل الحلول الممكنة لتحديد الهدف من المشروع المبتكر بدقة ووضوح.

ومن الممكن أن يأتي الابتكار بثلاثة حالات مختلفة:

قد يكون الابتكار جديدًا تمامًا، حيث يتم تنفيذ فكرة لم يتم تطبيقها من قبل.

يمكن أن تكون الفكرة موجودة بالفعل، ولكن يتم تطويرها وإضافة جوانب جديدة إليها من قِبل الفريق.

يمكن أن تكون الفكرة موجودة بالفعل، ولكن يتم تنفيذها بطريقة مختلفة أو بتقنية جديدة.

وتكمن أهمية البحث الجيد عن الحلول الحالية للمشكلة قبل بدء عملية التخطيط والتنفيذ للابتكار، في أن هذا البحث يساعد في تحديد نطاق الابتكار في المشروع وضمان أن الفكرة المقدمة تمتاز بالتجديد والإبداع.

انتبه! قد يؤدي تنفيذ حل موجود بالفعل دون أي عنصر ابتكاري إلى فقدان النقاط أو حتى استبعاد المشروع من قبل لجنة التحكيم، لذا، يجب التأكد من أن المشروع يحمل الجوانب الجديدة والمبتكرة التي تميزه عن الحلول الموجودة حاليا.

4. التخطيط وتحديد الحل الأنسب

بعد إعادة النظر في الاحتياجات والقيود والبحث، يمكن لأعضاء الفريق- بالاستعانة مع المشرف أو المهنيين المعنيين بالمشكلة- مناقشة الأفكار واختيار الحلول لتقييمها وتحديد الحل الأنسب ووضع خطة لتنفيذه.

5. تصميم المشروع

بداية يجب على المتسابقين تحضير المواد والأدوات التي سيتم استخدامها، مثل الأجزاء الميكانيكية والأجهزة الإلكترونية والمستشعرات ومجموعة الأدوات المساعدة الأخرى مثل اللوحات التوضيحية والألواح الخشبية والورقية وأقلام الألوان وغيرها من الوسائل التي تساعد في تصميم المشروع، مع ذكر الحلول المقترحة وآلية تطور الحلول أثناء عملية التصميم الأولي، وبناء نموذج أساسي بسيط، واستخدامه للاختبار السريع للحل.

6. بناء النموذج الأولي

يجب على المتسابقين التأكد من المشروع ووظائفه ومواصفاته، بناء على خطتهم مع توضيح قائمة الأدوات والتجهيزات الخاصة به، فبناء النموذج الأولي يجعل الأفكار حقيقية، ويساعد على التحقق مما إذا كان التصميم يلبي أهداف التحدي.

يمكن للمتسابقين اختيار أي بيئة برمجية مناسبة تمكنهم من برمجة الأجهزة الإلكترونية الذكية المستخدمة في المشروع، ثم تأتي مرحلة تصميم الهيكل الخارجي.

كذلك من الضروري توثيق عملية بناء وتصميم المشروع من التقاط الصور، وتسجيل بعض مقاطع الفيديو للمشروع تتضمن شرح عن المشروع وربطه بموضوع المسابقة، وعملية تركيب الأجزاء الإلكترونية وعملية بناء التصميم الخارجي، مع شرح وإظهار الوظائف والخصائص الرئيسية للمشروع.

كما يمكن توثيق خطة التصميم، والمشاكل التي ظهرت أثناء عملية تصميم وبرمجة المشروع وكيف تم حلها في الفيديو النهائي للمشروع.

7. الاختبار وتقييم النموذج

يجب على المتسابقين اختبار وظائف المشروع وتطوير نقاط الضعف فيه، لتقييم عمله ومدى ملاءمته في حل المشكلة المطروحة، وتوثيق النتائج وتحليلها.

من المفيد جداً أن يبذل المتسابقين قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم مع التركيز على عملية التقييم الذاتي لمشاريعهم قبل تسليمها.

8. تحسين التصميم

يجب على المتسابقين مناقشة كيفية تحسين المشروع والحل وإجراء المراجعات ورسم تصميمات جديدة وتكرار التصميم لجعل المنتج أفضل ما يمكن.

9. تصميم المنشورات

يجب على كل فريق مشارك تصميم ثلاث منشورات جاهزة للنشر على تطبيق انستجرام بهدف جذب اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي للمشروع، تتضمن تلك المنشورات المعلومات الأساسية عن المشروع و مكوناته وتصميمه وكيفية تحقيقه لأهداف المسابقة بشكل جذاب.

10. تسليم المشروع

بداية يجب تنظيم وتلخيص الملفات المطلوبة للتسليم، مثل مقاطع الفيديو والصور ومقدمة عن المشروع وتعليمات تشغيل المشروع، ثم تحميلها على موقع المسابقة .(www.hamdanfsc.com)

يجب أن يقوم كل فريق مشارك بتسليم المشروع عبر موقع المسابقة فقط، وملء بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم، ثم تحميل ملفات المشروع مثل النصوص الكتابية ومقطع الفيديو والصور والمنشورات، ومن ثم النقر على زر التسليم الموجود في أسفل صفحة التسليم.

* **ملاحظة:** يمكن تعديل ومسح أو إضافة الملفات قبل انتهاء الموعد النهائي للتسليم.

متطلبات المشاريع حسب الفئة

يقدم الموسم السادس من تحدي علوم المستقبل تطويرًا جديدًا في متطلبات المشاريع مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يتم لأول مرة تطبيق متطلبات تقنية متدرجة ومختلفة بين فئتي الناشئين (Junior) والمحترفين (Senior)، بما يتناسب مع المرحلة العمرية والخبرة التقنية المتوقعة لكل فئة.

ويهدف هذا التطوير إلى تحقيق منافسة أكثر عدالة، وتشجيع المشاركين على التطور التدريجي في مهارات التصميم والبرمجة والهندسة، مع رفع مستوى المشاريع في فئة المحترفين نحو حلول أكثر نضجًا واستقلالية وقابلية للتطبيق.

وتظل المتطلبات الأساسية للمسابقة مشتركة بين الفئتين، وعلى وجه الخصوص أن يتضمن المشروع جانبًا ماديًا فعليًا (Hardware) إلى جانب البرمجة، بينما تختلف بعض المتطلبات التقنية ومستوى التنفيذ المتوقع حسب الفئة.

فئة الناشئين (Junior)

يجب أن يتضمن المشروع مكونات Hardware فعلية تمثل جزءًا أساسيًا من الحل، مثل المتحكمات الإلكترونية، والمستشعرات، والمحركات، والمكونات والدوائر الإلكترونية، أو الأجزاء والأنظمة الميكانيكية، وفقًا لطبيعة المشروع.

ويُسمح لفرق الناشئين باستخدام جهاز كمبيوتر أو Laptop كجزء مساعد من النظام النهائي لإجراء العمليات الحسابية أو تشغيل بعض البرمجيات أو معالجة البيانات أو تنفيذ بعض وظائف التحكم.

ومع ذلك، لا يُعتبر الكمبيوتر أو Laptop بمفرده الجانب المادي (Hardware) المطلوب للمشروع، ولا يُقبل أن يقتصر المشروع على جهاز كمبيوتر وبرنامج يعمل عليه فقط. يجب أن يحتوي المشروع على مكونات مادية أو إلكترونية أو ميكانيكية فعلية تتفاعل مع النظام وتؤدي دورًا واضحًا في عمل المشروع.

ويمكن تقديم مشروع الناشئين في صورة نموذج أولي عملي (Prototype)، بشرط أن تكون وظائفه الأساسية منفذة وقابلة للتشغيل والعرض والاختبار.

فئة المحترفين (Senior)

تنطبق على فئة المحترفين جميع المتطلبات الأساسية للمشروع، بما في ذلك وجود عتاد (Hardware) فعلي، مع تطبيق متطلبات إضافية تعكس المستوى التقني والتنفيذي المتوقع لهذه الفئة.

ولا يُسمح في فئة المحترفين بالاعتماد على جهاز كمبيوتر أو Laptop خارجي كجزء من تشغيل أو التحكم في النظام النهائي للمشروع. ويجب تنفيذ عمليات التشغيل والتحكم والمعالجة الأساسية من خلال المكونات والأنظمة المدمجة في المشروع نفسه، بما يحقق مستوى أعلى من استقلالية النظام .

ولا يمنع ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر خلال مراحل البرمجة والتطوير والتصميم والتدريب والاختبار، وإنما يتعلق الشرط بطريقة تشغيل المشروع في صورته النهائية المقدمة للمسابقة.

كما يُتوقع من مشاريع فئة المحترفين أن تتجاوز مجرد تقديم نموذج أولي يثبت الفكرة، وأن تتجه نحو تقديم منتج أو حل متكامل وقابل للاستخدام، حيث يدخل مستوى اكتمال المشروع وجودة التنفيذ والتنفيذ النهائي (Product Finish) ضمن عناصر التقييم وتُخصص له درجات في عملية التحكيم.

المشروع الذهبي (Golden Project)

يقدم تحدي علوم المستقبل في موسمه السادس مسارًا اختياريًا جديدًا تحت مسمى "المشروع الذهبي" (Golden Project)، يهدف إلى تشجيع الفرق التي ترغب في خوض تحدٍ تقني وابتكاري أكبر، والعمل على تطوير مشاريع ذات مستوى متقدم من التصميم والتنفيذ والتطبيق.

ما هو المشروع الذهبي؟

المشروع الذهبي هو أحد المشاريع المحددة مسبقًا من قبل لجنة المسابقة، وتم اختياره ليقدم للفرق تحديًا تقنيًا وتطبيقيًا أكبر ضمن موضوع الموسم السادس:

"مستقبل الطرق والتنقل – الطريق الأذكى"

وقد تم تحديد سبعة مشاريع ذهبية لهذا الموسم، ولكل مشروع مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب على الفريق العمل على تحقيقها، مع ترك المجال للفريق للإبداع في التصميم، وطريقة التنفيذ، والتقنيات المستخدمة، وإضافة خصائص أو أفكار جديدة إلى المشروع.

مسارات المشاركة

يمكن لكل فريق اختيار أحد المسارين التاليين:

المسار المفتوح: يختار الفريق ويطور فكرة المشروع الخاصة به، بشرط ارتباطها بموضوع الموسم والتزامها بقواعد ومتطلبات المسابقة.

مسار المشروع الذهبي: يختار الفريق أحد المشاريع الذهبية السبعة المحددة في هذا الدليل، ثم يقوم بتصميمه وتطويره وتنفيذه وفق المتطلبات الأساسية الخاصة بالمشروع الذي تم اختياره.

ويُعد اختيار مسار المشروع الذهبي اختياريًا بالكامل، ولا يؤثر على حق الفريق في المشاركة بفكرة خاصة من خلال المسار المفتوح.

الدرجات الإضافية للمشروع الذهبي

يمكن للمشروع المشارك ضمن مسار المشروع الذهبي الحصول على ما يصل إلى 10 درجات إضافية تضاف إلى نتيجة تقييم المشروع.

ولا يحصل الفريق على الدرجات الإضافية لمجرد اختيار مشروع من قائمة المشاريع الذهبية، وإنما يتم تحديد الدرجات المستحقة وفقًا لـ:

مدى تحقيق المتطلبات الأساسية المحددة للمشروع الذهبي.

مستوى اكتمال المشروع وتشغيل وظائفه المطلوبة.

جودة التنفيذ والتطوير.

مستوى الإضافات والتحسينات والابتكار الذي قدمه الفريق للمشروع.

وبناءً على مستوى التنفيذ، يمكن للفريق الحصول على جزء من الدرجات الإضافية أو الدرجات العشر كاملة.

ويظل المشروع خاضعًا لجميع معايير وقواعد التقييم الأساسية للمسابقة، وتُعد درجات المشروع الذهبي درجات إضافية مرتبطة بمستوى تنفيذ التحدي الذهبي.

حرية التصميم والتطوير

تحدد متطلبات كل مشروع ذهبي الحد الأدنى للوظائف أو القدرات المطلوب تحقيقها، ولكنها لا تحدد للفريق طريقة واحدة للتنفيذ.

ويتمتع الفريق بحرية اختيار التصميم، والمكونات، والتقنيات، وطريقة البرمجة والتنفيذ المناسبة، كما يُشجع على تطوير المشروع وإضافة وظائف أو تقنيات أو أفكار مبتكرة تتجاوز المتطلبات الأساسية.

المشاريع الذهبية للموسم السادس

يتضمن الموسم السادس سبعة مشاريع ذهبية مرتبطة بموضوع «مستقبل الطرق والتنقل – الطريق الأذكى».

ويتم توضيح كل مشروع في الصفحات التالية من خلال:

فكرة المشروع – التحدي – المتطلبات الأساسية – النتائج أو الوظائف المطلوب تحقيقها – فرص التطوير والإبداع.وقد تم اختيار سبعة مشاريع ذهبية للموسم السادس، وهي:



1 - نظام المرور الذكي التكيفي

Smart Adaptive Traffic System

المشكلة

تعتمد العديد من إشارات المرور على أوقات تشغيل ثابتة أو محددة مسبقًا، دون أن تتغير بصورة كافية وفق حالة المرور الفعلية في كل اتجاه.

وقد يؤدي ذلك إلى وجود مسار مزدحم تنتظر فيه أعداد كبيرة من المركبات، بينما تحصل مسارات أخرى ذات حركة قليلة على وقت مرور أطول من حاجتها. وينتج عن ذلك زيادة الازدحام، ووقت الانتظار، واستهلاك الطاقة، وعدم الاستفادة المثلى من التقاطع.

فكرة المشروع

تطوير تقاطع مروري ذكي يستطيع مراقبة حركة المركبات في الاتجاهات المختلفة، وتحليل حالة المرور، ثم تعديل إشارات المرور بصورة ديناميكية وفقًا للحالة الفعلية للتقاطع.

الهدف هو ألا تعمل الإشارة وفق توقيت ثابت فقط، بل يصبح النظام قادرًا على اتخاذ قرارات مثل:

أي اتجاه يحتاج إلى أولوية؟ وكم من الوقت يحتاج؟ ومتى يجب تغيير الإشارة؟

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام بجمع بيانات حركة المرور من الاتجاهات المختلفة للتقاطع، مثل عدد المركبات، كثافة الحركة، طول طابور الانتظار أو مدة الانتظار.

بعد ذلك يقوم النظام بتحليل هذه البيانات ومقارنتها بين المسارات، ثم يحدد التوقيت أو الأولوية المناسبة لكل اتجاه.

على سبيل المثال:

اكتشاف المركبات ← قياس حالة كل مسار ← مقارنة مستوى الازدحام ← اتخاذ القرار ← تعديل إشارات المرور ← الاستمرار في المراقبة وإعادة التقييم.

ويجب أن يعمل النظام بصورة مستمرة بحيث يستطيع التكيف مع تغير حركة المرور، وليس اتخاذ قرار واحد فقط في بداية التشغيل.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق اختيار التقنيات المناسبة لتصميمه، ومن أمثلتها:

Computer Vision والكاميرات للتعرف على المركبات وقياس كثافة المرور.

مستشعرات المسافة أو الحركة أو غيرها من المستشعرات المناسبة لاكتشاف المركبات.

Artificial Intelligence / Machine Learning لتحليل حركة المرور أو اتخاذ قرارات أكثر تقدمًا.

المتحكمات والأنظمة المدمجة للتحكم في الإشارات.

IoT لربط عدة تقاطعات أو مشاركة بيانات المرور بين أجزاء النظام.

خوارزميات ذكية لحساب الأولوية وتوقيت الإشارات وفق حالة المرور.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، كما لا يقتصر المشروع عليها. ويحق للفريق اختيار وتطوير الحل التقني الذي يراه مناسبًا، بشرط تحقيق الوظائف الأساسية للمشروع.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي إنشاء نموذج لإشارة مرور تعمل بتوقيت ثابت أو تتغير عند اكتشاف سيارة واحدة فقط.

يجب أن يكون النظام قادرًا على قراءة حالة المرور في أكثر من اتجاه، والمقارنة بينها، واتخاذ قرار ديناميكي يؤثر فعليًا في تشغيل الإشارات بهدف تحسين تدفق حركة المرور.



2 - نظام أولوية مركبات الطوارئ

Emergency Vehicle Priority System

المشكلة

قد تواجه مركبات الطوارئ، مثل سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة، صعوبة في الوصول بسرعة إلى وجهتها بسبب الازدحام المروري أو التوقف عند التقاطعات وإشارات المرور.

وفي الحالات الطارئة، يمكن أن يكون كل تأخير في زمن الوصول مؤثرًا، خاصة عندما لا يستطيع نظام الإشارات المرورية معرفة أن مركبة طوارئ تقترب من التقاطع أو تحديد الاتجاه الذي تأتي منه.

فكرة المشروع

تطوير نظام ذكي يستطيع التعرف على اقتراب مركبة طوارئ من التقاطع وتحديد اتجاه وصولها، ثم منحها أولوية مرور بصورة آمنة من خلال التحكم في إشارات المرور.

بعد مرور مركبة الطوارئ، يقوم النظام بإعادة التقاطع إلى نظام التشغيل الطبيعي مع مراعاة سلامة المركبات الموجودة في الاتجاهات الأخرى.

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام باكتشاف أو استقبال معلومات عن مركبة الطوارئ أثناء اقترابها من التقاطع، ثم يحدد موقعها أو اتجاه وصولها.

بعد ذلك يقوم النظام بتقييم حالة التقاطع واتخاذ القرار المناسب لمنح مسار مركبة الطوارئ الأولوية، مع إيقاف حركة المسارات المتعارضة بصورة آمنة.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

اكتشاف مركبة الطوارئ ← تحديد اتجاه وصولها ← التحقق من حالة التقاطع ← منح أولوية آمنة لمسارها ← مرور مركبة الطوارئ ← إعادة الإشارات إلى التشغيل الطبيعي.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام التقنية أو مجموعة التقنيات المناسبة، ومن أمثلتها:

Computer Vision / AI للتعرف على مركبات الطوارئ.

الاتصال اللاسلكي بين مركبة الطوارئ والبنية التحتية للطريق V2I – Vehicle-to-Infrastructure

GPS أو تقنيات تحديد الموقع والاتجاه.

IoT لإرسال معلومات مركبة الطوارئ إلى نظام إدارة التقاطع.

تقنيات الاتصال مثل Wi-Fi أو Bluetooth أو أنظمة الاتصال اللاسلكية المناسبة.

المتحكمات والأنظمة المدمجة Embedded Systems للتحكم في إشارات المرور.

المستشعرات المناسبة لاكتشاف المركبات وحالة التقاطع.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويُترك للفريق اختيار طريقة الكشف والاتصال والتحكم المناسبة لتصميمه.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي تشغيل الضوء الأخضر عند الضغط على زر أو إرسال أمر يدوي إلى إشارة المرور.

يجب أن يستطيع النظام اكتشاف أو التعرف على مركبة الطوارئ، وتحديد الاتجاه الذي تقترب منه، ومنحها أولوية مرور بصورة آمنة وتلقائية، ثم إعادة نظام المرور إلى حالته الطبيعية بعد مرورها.

3 - نظام مواقف السيارات الذكي

Smart Parking System

المشكلة

قد يقضي السائق وقتًا في البحث عن موقف متاح، خصوصًا في المناطق المزدحمة مثل مراكز المدن والمراكز التجارية والمستشفيات والمناطق العامة، رغم احتمال وجود مواقف شاغرة في أماكن قريبة لا يعرف السائق عنها.

ويؤدي البحث المستمر عن المواقف إلى زيادة حركة المركبات داخل المنطقة، وإضاعة الوقت والطاقة، والمساهمة في زيادة الازدحام.

فكرة المشروع

تطوير نظام ذكي يستطيع مراقبة حالة مجموعة من مواقف السيارات وتحديد المواقف المتاحة والمشغولة بصورة تلقائية، ثم توفير هذه المعلومات للسائق ومساعدته على الوصول إلى موقف مناسب.

ويجب أن تتغير حالة المواقف في النظام بصورة تلقائية عند دخول أو مغادرة المركبات، بحيث تعكس المعلومات المعروضة الحالة الفعلية للمواقف.

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام بمراقبة المواقف واكتشاف وجود المركبات، ثم تحديث حالة كل موقف إلى متاح أو مشغول.

بعد ذلك يتم تجميع هذه المعلومات وعرضها للسائق من خلال وسيلة مناسبة، مثل شاشة، تطبيق، لوحة إلكترونية أو واجهة رقمية، ويمكن للنظام توجيه السائق إلى موقف متاح.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

اكتشاف حالة المواقف ← تحديث البيانات ← تحديد المواقف المتاحة ← إرسال أو عرض المعلومات ← توجيه السائق ← تحديث الحالة عند دخول أو مغادرة المركبة.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام تقنيات مختلفة، مثل:

المستشعرات المناسبة لاكتشاف وجود المركبات.

Computer Vision / AI للتعرف على حالة عدة مواقف باستخدام الكاميرات.

IoT لربط المواقف وإرسال حالتها في الوقت الحقيقي.

تطبيق هاتف أو Web Application لعرض حالة المواقف.

شاشات أو لوحات إرشادية ذكية لتوجيه السائق.

المتحكمات والأنظمة المدمجة Embedded Systems

تقنيات الاتصال المناسبة لتبادل البيانات بين أجزاء النظام.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويمكن للفريق ابتكار وسائل أخرى لاكتشاف المواقف وإدارة المعلومات وتوجيه المستخدم.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي أن يعرض النظام عددًا ثابتًا للمواقف المتاحة أو أن يقوم المستخدم بتغيير حالتها يدويًا.

يجب أن يستطيع النظام اكتشاف حالة عدة مواقف بصورة تلقائية، وتحديث المعلومات عند تغير حالة الموقف، وإيصال هذه المعلومات إلى السائق بطريقة تساعده فعليًا على العثور على موقف متاح.



4 - نظام مراقبة حالة الطرق

Smart Road Condition Monitoring System

المشكلة

قد تظهر على الطرق مشكلات مثل الحفر، والتشققات، وتلف سطح الطريق، والأجسام أو العوائق غير المتوقعة، وقد لا يتم اكتشافها والإبلاغ عنها بسرعة.

يمكن أن تؤثر هذه المشكلات على سلامة المركبات ومستخدمي الطريق، كما أن تأخر تحديد موقعها ووصف حالتها قد يؤدي إلى تأخر أعمال الصيانة واستمرار الخطر لفترة أطول.

فكرة المشروع

تطوير نظام ذكي يستطيع مراقبة حالة الطريق واكتشاف المشكلات أو العيوب بصورة تلقائية أثناء فحص الطريق أو الحركة عليه، ثم تحديد نوع المشكلة وموقعها وتسجيلها أو إرسالها إلى الجهة المسؤولة.

الهدف هو تحويل عملية مراقبة الطرق من الاعتماد فقط على الملاحظة والإبلاغ اليدوي إلى نظام قادر على جمع وتحليل معلومات حالة الطريق بصورة ذكية.

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام بجمع بيانات عن سطح الطريق والبيئة المحيطة أثناء عملية المراقبة، ثم تحليلها لاكتشاف الحالات غير الطبيعية.

وعند اكتشاف مشكلة، يقوم النظام بتحديد المشكلة وتسجيل موقعها وبياناتها، ثم عرضها أو إرسالها إلى نظام يمكن من خلاله متابعة حالة الطريق واتخاذ الإجراء المناسب.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

مراقبة الطريق ← جمع البيانات ← اكتشاف المشكلة ← تحديد نوعها أو مستوى خطورتها ← تحديد الموقع ← تسجيل أو إرسال البلاغ ← عرض حالة الطريق.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام تقنيات مختلفة، مثل:

Computer Vision / AI لتحليل صور الطريق واكتشاف الحفر أو التشققات أو العوائق.

الكاميرات لتصوير سطح الطريق أثناء الحركة.

مستشعرات الحركة والاهتزاز لاكتشاف التغيرات غير الطبيعية أثناء مرور المركبة.

GPS أو تقنيات تحديد الموقع لتسجيل موقع المشكلة.

IoT لإرسال بيانات حالة الطريق إلى نظام مركزي.

تطبيق أو Web Platform لعرض المشكلات ومواقعها وحالتها.

المتحكمات أو الحواسيب المدمجة Embedded Systems لمعالجة البيانات وتشغيل النظام.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويمكن للفريق اختيار طريقة المراقبة والكشف والتحليل التي تتناسب مع تصميم المشروع.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي أن يقوم المستخدم بتصوير المشكلة أو تسجيلها وإرسالها يدويًا.

يجب أن يستطيع النظام اكتشاف مشكلة أو تغير في حالة الطريق بصورة تلقائية، وتحديد معلومات مفيدة عنها، وربطها بموقعها أو المنطقة التي تم اكتشافها فيها، ثم تسجيلها أو إرسالها بطريقة تسمح بمتابعتها واتخاذ إجراء بشأنها.

5 - نظام التنبيه الذكي للمركبات ثنائية العجلات

Smart Motorcycle & Rider Awareness System

المشكلة

تتحرك الدراجات النارية، وبشكل خاص دراجات التوصيل، بين المركبات وفي مساحات ضيقة، وقد تقترب من السيارة بسرعة أو تظهر في منطقة يصعب على السائق ملاحظتها في الوقت المناسب.

وتزداد الخطورة عندما يقوم سائق السيارة بالانعطاف أو تغيير المسار بشكل مفاجئ في الوقت الذي توجد فيه دراجة نارية بجانب السيارة أو تقترب منها، مما قد يؤدي إلى وقوع تصادم.

فكرة المشروع

تطوير جهاز ذكي يتم تركيبه داخل السيارة أو دمجه بها، ويستطيع مراقبة المنطقة المحيطة بالمركبة والتعرف على وجود دراجة نارية أو مركبة ثنائية العجلات قريبة منها.

ولا يقتصر النظام على اكتشاف الدراجة فقط، بل يقوم بمتابعة حالة السيارة وتحديد ما إذا كان السائق يستعد للانعطاف أو تغيير المسار، ثم يصدر تحذيرًا مناسبًا عند وجود خطر محتمل.

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام بمراقبة المناطق المهمة حول السيارة للكشف عن الدراجات النارية القريبة.

وفي الوقت نفسه، يتعرف النظام على نية السيارة في الانعطاف أو تغيير المسار، على سبيل المثال من خلال إشارة الانعطاف أو اتجاه حركة السيارة أو أي وسيلة أخرى يطورها الفريق.

بعد ذلك تتم مقارنة المعلومات لتحديد مستوى الخطر.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

مراقبة محيط السيارة ← اكتشاف الدراجة النارية ← تحديد موقعها أو اتجاه حركتها ← اكتشاف نية السيارة في الانعطاف أو تغيير المسار ← تقييم احتمالية الخطر ← تنبيه السائق.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام تقنيات مختلفة، مثل:

Computer Vision / AI للتعرف على الدراجات النارية وتمييزها عن المركبات الأخرى.

الكاميرات لمراقبة المناطق المحيطة بالسيارة.

مستشعرات المسافة أو القرب المناسبة.

تقنيات تتبع الأجسام Object Tracking لمعرفة حركة الدراجة واتجاهها.

مستشعرات الحركة أو الاتجاه لمتابعة حركة السيارة.

قراءة أو محاكاة إشارة الانعطاف (Turn Signal) لتحديد نية السائق.

أنظمة تحذير صوتية أو ضوئية أو مرئية لتنبيه السائق.

المتحكمات أو الأنظمة المدمجة Embedded Systems لمعالجة البيانات وتشغيل النظام.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويُترك للفريق اختيار طريقة الكشف والتحليل والتنبيه المناسبة للحل الذي يقوم بتطويره.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي أن يقوم النظام باكتشاف وجود دراجة نارية بالقرب من السيارة فقط.

يجب أن يستطيع النظام ربط وجود وموقع الدراجة بحركة السيارة أو نية السائق في الانعطاف أو تغيير المسار، وتحديد وجود موقف خطر، ثم إصدار تحذير مناسب في الوقت المناسب.

الهدف هو تطوير نظام يفهم الموقف المروري ويقيّم الخطر، وليس مجرد حساس لاكتشاف الأجسام القريبة.



6 - نظام الطريق المتصل للقيادة الآمنة أثناء الضباب

Connected Road Fog Safety System

المشكلة

أثناء الضباب الكثيف تنخفض مسافة الرؤية بشكل كبير، وقد لا يتمكن السائق من رؤية المركبات البطيئة أو المتوقفة، والحوادث، والعوائق أو المخاطر الموجودة أمامه إلا بعد الاقتراب منها.

وتزداد الخطورة على الطرق السريعة، حيث قد يؤدي اكتشاف الخطر في وقت متأخر إلى صعوبة التوقف أو اتخاذ القرار المناسب، وقد يتسبب في وقوع حوادث متتابعة.

فكرة المشروع

تطوير طريق ذكي متصل بالمركبات يستطيع جمع معلومات عن حالة الطريق والمخاطر الموجودة عليه، ثم إرسال هذه المعلومات إلى السيارات المتصلة لمساعدة السائق على معرفة ما يحدث أمامه حتى عندما يمنعه الضباب من رؤيته.

وتقوم الفكرة على أن يصبح الطريق نفسه مصدرًا للمعلومات، بحيث تتواصل وحدات الطريق الذكية مع المركبات لتوفير تحذير مبكر قبل وصول السيارة إلى منطقة الخطر.

آلية العمل المقترحة

تقوم وحدات ذكية موزعة على الطريق بمراقبة حالة الطريق واكتشاف أو استقبال معلومات عن المخاطر الموجودة، مثل وجود مركبة متوقفة، حادث، عائق أو منطقة ذات رؤية منخفضة.

عند اكتشاف الخطر، يتم تحديد موقعه أو المنطقة الموجود بها، ثم إرسال المعلومات من خلال نظام اتصال إلى المركبات التي تقترب من المنطقة.

تستقبل السيارة المعلومات وتقوم بتنبيه السائق إلى نوع الخطر وموقعه أو المسافة التقريبية التي تفصله عنه، بما يمنحه وقتًا أكبر للاستجابة.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

مراقبة الطريق ← اكتشاف الخطر ← تحديد موقعه ← إرسال المعلومات عبر شبكة الاتصال ← استقبالها في المركبة القادمة ← تحذير السائق قبل وصوله إلى منطقة الخطر.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام تقنيات مختلفة، مثل:

Internet of Things (IoT) لربط وحدات الطريق والمركبات وتبادل المعلومات بينها.

تقنيات الاتصال بين المركبة والبنية التحتية V2I / I2V.

مستشعرات مناسبة لاكتشاف المركبات أو العوائق أو حالة الطريق.

مستشعرات لقياس مستوى الرؤية أو الظروف البيئية.

Computer Vision / AI لاكتشاف المركبات أو المخاطر وتحليل حالة الطريق.

تقنيات تحديد الموقع لتحديد مكان الخطر والمركبات المتجهة نحوه.

الاتصالات اللاسلكية المناسبة لتبادل البيانات بين وحدات الطريق والمركبات.

المتحكمات والأنظمة المدمجة Embedded Systems داخل وحدات الطريق والمركبات.

أنظمة تنبيه مرئية أو صوتية داخل السيارة.

ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويُترك للفريق اختيار طريقة الاتصال والكشف والتحذير المناسبة لتصميمه.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي أن يقوم النظام باكتشاف وجود الضباب أو قياس مستوى الرؤية وإظهار تحذير للسائق فقط.

يجب أن يعتمد المشروع على اتصال فعلي بين الطريق والمركبة، بحيث يتم اكتشاف أو تسجيل خطر موجود في جزء من الطريق، ثم نقل معلومات هذا الخطر إلى مركبة متصلة تقترب من المنطقة وتحذير السائق قبل أن يتمكن من رؤية الخطر بنفسه.

الهدف الأساسي للمشروع هو أن يصبح الطريق قادرًا على رؤية ما لا يستطيع السائق رؤيته بسبب الضباب، ثم نقل هذه المعرفة إلى السيارة في الوقت المناسب.



7 - نظام حماية مستخدمي الطريق من النقاط العمياء للشاحنات

Truck Blind Spot Protection System

المشكلة

تحتوي الشاحنات والمركبات الكبيرة على مناطق عمياء واسعة حول المركبة لا يستطيع السائق رؤيتها بصورة مباشرة أو كاملة.
وقد توجد سيارة صغيرة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية أو أحد مستخدمي الطريق داخل إحدى هذه المناطق دون أن ينتبه إليه سائق الشاحنة، وتزداد الخطورة بصورة خاصة عند الانعطاف أو تغيير المسار أو التحرك من وضع التوقف.

فكرة المشروع

تطوير نظام ذكي يقوم بمراقبة مناطق النقاط العمياء حول الشاحنة واكتشاف مستخدمي الطريق الموجودين داخل مناطق الخطر.
ولا يقتصر النظام على اكتشاف وجود جسم بالقرب من الشاحنة، وإنما يعمل على تقييم مستوى الخطر وفق موقع مستخدم الطريق وحركة الشاحنة، ثم تنبيه السائق عند وجود احتمال للتصادم.
ويمكن للفريق تطوير النظام ليقوم أيضًا بتحذير مستخدم الطريق الموجود بجوار الشاحنة عند دخوله منطقة خطرة.

آلية العمل المقترحة

يقوم النظام بمراقبة واحدة أو أكثر من مناطق النقاط العمياء حول الشاحنة واكتشاف مستخدمي الطريق الموجودين داخلها.
بعد ذلك يتم تحديد موقع الجسم بالنسبة إلى الشاحنة ومتابعة حالة المركبة، مثل الانعطاف أو تغيير المسار أو بدء الحركة.
يقوم النظام بعد ذلك بتقييم مستوى الخطر وإصدار التحذير المناسب.

ويمكن تلخيص آلية العمل في:

مراقبة النقاط العمياء ← اكتشاف مستخدم الطريق ← تحديد موقعه بالنسبة للشاحنة ← متابعة حركة الشاحنة ← تقييم احتمالية الخطر ← تنبيه السائق و/أو مستخدم الطريق.

تقنيات مقترحة للحل

يمكن للفريق استخدام تقنيات مختلفة، مثل:

الكاميرات و Computer Vision / AI للتعرف على المركبات والدراجات ومستخدمي الطريق.
تقنيات Object Detection & Tracking لاكتشاف الأجسام ومتابعة حركتها.
مستشعرات المسافة أو القرب المناسبة لمراقبة المناطق المحيطة بالشاحنة.
تقنيات Radar أو LiDAR أو غيرها من تقنيات الاستشعار المناسبة.
مستشعرات الحركة والاتجاه لمتابعة حركة الشاحنة.
قراءة أو محاكاة إشارة الانعطاف (Turn Signal) لتحديد نية السائق.
أنظمة تنبيه صوتية أو ضوئية أو مرئية داخل الشاحنة.
أنظمة تحذير خارجية لتنبيه مستخدمي الطريق الموجودين في منطقة الخطر.
المتحكمات والأنظمة المدمجة Embedded Systems لمعالجة البيانات وتشغيل النظام.
ولا يشترط استخدام جميع هذه التقنيات، ويُترك للفريق اختيار تقنيات الاستشعار والتحليل والتنبيه المناسبة للحل الذي يقوم بتطويره.

التحدي الأساسي للمشروع الذهبي

لا يكفي تركيب حساس يقوم بإصدار إنذار عند اقتراب أي جسم من الشاحنة.
يجب أن يستطيع النظام مراقبة منطقة عمياء فعلية، واكتشاف مستخدم الطريق الموجود داخلها، وربط موقعه بحركة الشاحنة أو نية السائق، ثم تقييم وجود خطر محتمل وإصدار التحذير المناسب في الوقت المناسب.
ويُشجع الفريق على تطوير نظام قادر على تغيير مستوى التحذير وفق درجة الخطورة، أو تحذير كل من سائق الشاحنة ومستخدم الطريق المعرض للخطر.

تسليم وتطوير المشروع

يقدم الموسم السادس من تحدي علوم المستقبل نظامًا جديدًا لتطوير وتسليم المشاريع، يهدف إلى منح الفرق فرصة أكبر لتطوير أفكارهم وتحسين مشاريعهم خلال فترة المسابقة، بدلًا من اقتصار عملية التسليم على رفع المشروع النهائي فقط.

يعتمد النظام الجديد على مرحلتين رئيسيتين؛ تبدأ بمرحلة اختيارية لمراجعة فكرة المشروع والحصول على ملاحظات تطويرية من لجنة المسابقة، ثم تليها مرحلة التسليم النهائي التي يقدم فيها الفريق مشروعه بعد استكمال تطويره وإجراء التحسينات اللازمة، ليخضع بعد ذلك لعملية التحكيم الرسمية.

ويتم تنفيذ جميع مراحل التسليم من خلال نظام إلكتروني موحد على منصة المسابقة، يتيح للفريق توثيق وتطوير مشروعه ورفع المعلومات والملفات المطلوبة لكل مرحلة بطريقة واضحة ومنظمة.

المرحلة الأولى – مراجعة وتطوير فكرة المشروع

تُتاح هذه المرحلة للفرق بصورة اختيارية خلال الفترة من 15 نوفمبر 2026 وحتى 1 فبراير 2027، وتهدف إلى منح الفريق فرصة لعرض فكرة مشروعه في مرحلة مبكرة والحصول على ملاحظات تطويرية من لجنة المسابقة تساعده على تحسين الفكرة، وتطوير الجوانب التقنية، والتأكد من وضوح ارتباط المشروع بموضوع ومتطلبات التحدي قبل الوصول إلى مرحلة التسليم النهائي.

يمكن لكل فريق الاستفادة من هذه المرحلة مرتين كحد أقصى خلال الفترة المحددة، بحيث يستطيع الفريق تطوير مشروعه بناءً على الملاحظات التي يحصل عليها في المحاولة الأولى، ثم تقديمه مرة أخرى للحصول على مراجعة تطويرية ثانية.

ولا تمثل الملاحظات المقدمة في هذه المرحلة تقييمًا أو تحكيمًا نهائيًا للمشروع، وإنما تهدف إلى توجيه الفريق ومساعدته على تطوير مشروعه قبل التسليم النهائي.

متطلبات تقديم فكرة المشروع

للاستفادة من مرحلة مراجعة وتطوير فكرة المشروع، يقوم الفريق بتعبئة نموذج إلكتروني مبسط على منصة المسابقة يوضح من خلاله فكرته والتصور الأولي لطريقة تنفيذها.

ويتضمن النموذج المعلومات التالية:

اسم المشروع: اسم واضح ومختصر يعبر عن فكرة المشروع.

فكرة المشروع: وصف مختصر يوضح ما الذي سيقوم به المشروع وكيف سيعمل بصورة عامة.

المشكلة أو فرصة التحسين: توضيح المشكلة أو التحدي الذي يسعى المشروع إلى معالجته، أو الجانب الذي يرى الفريق إمكانية تطويره وتحسينه.

الحل المقترح: توضيح الفكرة أو الطريقة التي يقترحها الفريق لمعالجة المشكلة أو تحقيق فرصة التحسين.

المستفيدون من المشروع: تحديد الفئات أو المستخدمين الذين سيستفيدون من المشروع.

علاقة المشروع بموضوع الموسم: توضيح ارتباط الفكرة بموضوع «مستقبل الطرق والتنقل – الطريق الأذكى» وكيف يمكن أن تساهم في جعل الطرق أو التنقل أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.

توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء: توضيح أين وكيف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) و/أو إنترنت الأشياء (IoT) داخل المشروع، والدور الذي ستقوم به هذه التقنيات.

التقنيات والأدوات المقترحة: تحديد أهم المكونات والأجهزة والبرمجيات والمنصات التي يتوقع الفريق استخدامها في تنفيذ المشروع.

صورة أو مخطط توضيحي: رفع صورة واحدة توضح التصور المبدئي للمشروع وطريقة عمله، ويمكن أن تكون رسمًا تخطيطيًا، أو مخططًا للنظام، أو تصميمًا مبدئيًا للحل المقترح.

مراجعة الفكرة والملاحظات التطويرية

بعد إرسال فكرة المشروع، تقوم لجنة المسابقة بمراجعة المعلومات المقدمة وتزويد الفريق بملاحظات تطويرية تساعده على تحسين مشروعه قبل مرحلة التسليم النهائي.

تركز المراجعة بصورة أساسية على وضوح الفكرة، ومدى ارتباطها بموضوع الموسم، وملاءمة الحل المقترح، وطريقة توظيف الذكاء الاصطناعي و/أو إنترنت الأشياء، والجوانب التقنية التي يمكن تطويرها أو تحسينها.

بعد استلام الملاحظات، يمكن للفريق الاستفادة منها في تطوير فكرته أو تعديل طريقة التنفيذ، كما يمكنه استخدام المحاولة الثانية لإعادة تقديم الفكرة بعد تطويرها والحصول على ملاحظات إضافية.

ولا تعتبر الملاحظات المقدمة في هذه المرحلة موافقة أو رفضًا للمشروع، ولا تضمن نتيجة محددة في التحكيم النهائي، وإنما تمثل توجيهات تطويرية لمساعدة الفريق على الوصول إلى مشروع أكثر وضوحًا وجودة.

المرحلة الثانية – التسليم النهائي للمشروع

تمثل هذه المرحلة التسليم الرسمي والنهائي للمشروع، وهي مرحلة إلزامية لجميع الفرق الراغبة في استكمال المشاركة في المسابقة والدخول إلى مرحلة التحكيم.

يقوم الفريق في هذه المرحلة بتقديم النسخة النهائية المطورة من مشروعه بعد استكمال التصميم والتنفيذ والاختبار، والاستفادة من الملاحظات التطويرية التي حصل عليها في المرحلة الأولى – في حال مشاركته فيها.

ويتم التسليم من خلال منصة المسابقة وفق خطوات واضحة ومنظمة، تبدأ بتسجيل بيانات المشروع الأساسية، ثم توثيق المشروع ورفع الملفات التقنية والفيديو والمحتوى التعريفي المطلوب، بما يتيح للجنة التحكيم فهم المشروع ومراجعته بصورة متكاملة.

وتتكون عملية التسليم النهائي من خمس مراحل رئيسية:

1

أولًا – بطاقة المشروع



2

ثانيًا – ملف توثيق المشروع (PDF)



3

ثالثًا – ملفات المشروع والكود (ZIP)



4

رابعًا – فيديو المشروع



5

خامسًا – محتوى المشروع على Instagram



وتُعد جميع المعلومات والملفات المقدمة ضمن هذه المراحل النسخة الرسمية للمشروع التي سيتم الاعتماد عليها في عملية التحكيم والتقييم النهائي.

أولًا – بطاقة المشروع

عند بدء التسليم النهائي، يقوم الفريق باستكمال بطاقة المشروع الإلكترونية على منصة المسابقة، والتي توفر للجنة التحكيم ملخصًا واضحًا ومنظمًا عن المشروع والتقنيات المستخدمة فيه قبل الاطلاع على الملفات والتفاصيل الكاملة.

وتتضمن بطاقة المشروع المعلومات التالية:

اسم المشروع: اسم واضح ومختصر يعبر عن المشروع.

وصف المشروع: ملخص مختصر يوضح فكرة المشروع وما يقوم به.

المشكلة أو فرصة التحسين: توضيح المشكلة أو التحدي الذي يعالجه المشروع، أو الجانب الذي يسعى الفريق إلى تطويره وتحسينه.

الحل المقدم: ملخص للحل الذي قام الفريق بتطويره لمعالجة المشكلة أو تحقيق فرصة التحسين.

المستفيدون من المشروع: تحديد الفئات أو المستخدمين المستهدفين والمستفيدين من المشروع.

علاقة المشروع بموضوع الموسم: توضيح ارتباط المشروع بموضوع "مستقبل الطرق والتنقل – الطريق الأذكى".

الفائدة والأثر المتوقع: توضيح الفائدة التي يقدمها المشروع وكيف يمكن أن يساهم في تحسين الطرق أو التنقل أو تجربة مستخدمي الطريق.

التقنيات المستخدمة في المشروع:

يحدد الفريق التقنيات التي تم توظيفها في المشروع من خلال اختيار أحد الخيارات التالية:

الذكاء الاصطناعي .(AI)

إنترنت الأشياء .(IoT)

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء معًا (AI + IoT)

وبناءً على الاختيار، يقوم الفريق بتوضيح:

دور الذكاء الاصطناعي (AI) إذا تم استخدامه، يوضح الفريق أين تم توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المشروع، وما الوظيفة التي يقوم بها وكيف يساهم في عمل الحل.

دور إنترنت الأشياء (IoT) إذا تم استخدامه، يوضح الفريق كيف تم توظيف إنترنت الأشياء، وما الأجهزة أو البيانات التي يتم ربطها أو تبادلها، وما دوره في عمل المشروع.

المشروع الذهبي :(Golden Project)

يحدد الفريق ما إذا كان المشروع مقدمًا ضمن أحد المشاريع الذهبية أم لا.

وفي حال اختيار نعم، يقوم الفريق بتحديد المشروع الذهبي الذي تم اختياره من القائمة المعتمدة للموسم السادس.

التقنيات والمكونات المستخدمة:

يقدم الفريق ملخصًا لأهم التقنيات والبرمجيات والأجهزة والمكونات الإلكترونية المستخدمة في بناء المشروع وتنفيذه.

ثانيًا – ملف توثيق المشروع (PDF)

يقوم الفريق بإعداد ورفع ملف توثيق المشروع بصيغة PDF، ويُعد هذا الملف المرجع الرئيسي والشامل للمشروع، حيث يقدم صورة متكاملة عن مراحل تصميمه وتطويره وتنفيذه وطريقة عمله.

لا يشترط عدد محدد من الكلمات أو الصفحات، ولكن يجب أن يكون الملف واضحًا ومنظمًا ومتكاملًا، وأن يحتوي على المعلومات والصور والمخططات اللازمة لفهم المشروع دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصادر خارجية.

ويجب أن يتضمن ملف توثيق المشروع ما يلي:

فكرة المشروع وأهدافه: تقديم نبذة عن المشروع والهدف من تطويره.

مراحل تطوير المشروع: توضيح رحلة تطوير المشروع من الفكرة الأولية وحتى الوصول إلى النموذج النهائي.

طريقة عمل المشروع: شرح واضح لكيفية عمل المشروع وتفاعل أجزائه المختلفة.

مكونات المشروع: توضيح الأجهزة والمكونات الإلكترونية والمستشعرات والأجزاء الميكانيكية وغيرها من المكونات المستخدمة.

البرمجيات والتقنيات المستخدمة: توضيح لغات البرمجة والمنصات والبرامج والأدوات التقنية المستخدمة في تطوير المشروع.

المخططات والتصميمات: تضمين المخططات المناسبة لطبيعة المشروع، مثل مخطط النظام، ومخططات التوصيلات والدوائر الإلكترونية، والتصميمات الهندسية أو الميكانيكية.

الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء: شرح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) و/أو إنترنت الأشياء (IoT) فعليًا داخل المشروع ودورهما في تشغيل الحل.

شرح البرمجة: شرح الأجزاء والوظائف الرئيسية في البرمجة وكيفية ارتباطها بعمل المشروع، دون الحاجة إلى إدراج الكود كاملًا داخل ملف التوثيق.

الإشارة إلى ملفات المشروع والكود: توضيح أسماء ملفات الأكواد أو الملفات التقنية المهمة ووظيفة كل منها، بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة ضمن الملفات المرفقة مع المشروع.

صور المشروع: إضافة صور واضحة توثق مراحل تطوير المشروع، والمكونات، والنموذج النهائي.

الاختبارات والنتائج: توضيح كيفية اختبار المشروع وأهم النتائج والتحسينات التي تم إجراؤها أثناء عملية التطوير.

التحديات والحلول: ذكر أبرز التحديات التي واجهت الفريق أثناء تنفيذ المشروع وكيف تم التعامل معها.

التطوير المستقبلي: توضيح الأفكار أو التحسينات التي يمكن إضافتها إلى المشروع مستقبلًا.

يجب أن يمكّن ملف التوثيق القارئ من فهم المشروع بصورة متكاملة، ومعرفة كيفية بنائه وعمله والتقنيات المستخدمة فيه، مع إمكانية الرجوع إلى ملفات المشروع والكود المرفقة للحصول على التفاصيل التقنية والتنفيذية عند الحاجة.

ثالثًا – ملفات المشروع والكود (ZIP)

يقوم الفريق برفع ملف مضغوط (ZIP) يحتوي على جميع ملفات البرمجة والملفات التقنية الأساسية المستخدمة في تطوير وتنفيذ المشروع، بحيث تمثل هذه الملفات الجانب التنفيذي الفعلي للمشروع.

يجب تنظيم الملفات داخل المجلدات وتسميتها بصورة واضحة، وأن تتطابق قدر الإمكان مع أسماء الملفات المشار إليها في ملف توثيق المشروع.

وقد تشمل الملفات المرفقة – وفقًا لطبيعة المشروع – ما يلي:

ملفات الأكواد البرمجية (Source Code) المستخدمة في تشغيل المشروع.

ملفات نماذج الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة المستخدمة في المشروع، إن وجدت.

ملفات التصميم الهندسي أو ثلاثي الأبعاد (3D)، إن وجدت.

ملفات تصميم الدوائر الإلكترونية أو لوحات PCB، إن وجدت.

ملفات التطبيقات أو واجهات المستخدم التي تم تطويرها ضمن المشروع، إن وجدت.

أي ملفات تقنية أخرى تمثل جزءًا أساسيًا من تصميم المشروع أو تشغيله.

لا يشترط تقديم ملف منفصل لشرح الأكواد، حيث يتم شرح الأجزاء والوظائف البرمجية الرئيسية داخل ملف توثيق المشروع .(PDF)

ويجب أن تكون الأكواد والملفات المقدمة مرتبة وقابلة للمراجعة، مع إضافة التعليقات والتوضيحات المناسبة داخل الكود بما يساعد على فهم الوظائف الرئيسية وطريقة عمل البرنامج.

رابعًا – فيديو المشروع (Project Video)

يقوم الفريق بتقديم فيديو تعريفي وعملي للمشروع، ويُعد الفيديو جزءًا أساسيًا من عملية تقييم المشروع، حيث يتيح للجنة التحكيم مشاهدة المشروع الحقيقي والتأكد من تنفيذه وطريقة عمله بصورة عملية.

يجب ألا تتجاوز مدة الفيديو 7 دقائق، ويُفضل أن يتضمن:

التعريف بالفريق والمشروع: تقديم أعضاء الفريق واسم المشروع وفكرته بصورة مختصرة.

المشكلة أو فرصة التحسين: توضيح الحاجة التي دفعت الفريق إلى تطوير المشروع.

الحل المقدم: شرح مختصر للحل الذي قام الفريق بتطويره.

عرض المشروع الحقيقي: استعراض النموذج الذي قام الفريق بتنفيذه فعليًا وإظهار مكوناته وتصميمه النهائي.

تشغيل المشروع عمليًا: إظهار المشروع أثناء العمل بصورة حقيقية ومستقرة، مع استعراض وظائفه الأساسية والنتائج التي يحققها. ولا يكتفى بعرض الفكرة أو الصور أو التصميمات أو المحاكاة بدلًا من تشغيل المشروع الفعلي.

التقنيات المستخدمة: توضيح أهم التقنيات المستخدمة، وبشكل خاص دور الذكاء الاصطناعي (AI) و/أو إنترنت الأشياء (IoT) في المشروع.

تجربة عملية: عرض سيناريو حقيقي يوضح كيفية استخدام المشروع والنتيجة التي يقدمها.

الخاتمة: تلخيص أهم ما يميز المشروع والفائدة التي يقدمها.

يجب أن يظهر جميع أعضاء الفريق في الفيديو وأن يشاركوا في تقديم المشروع أو استعراضه، ولا يسمح للمشرف أو المدرب بالمشاركة في تقديم المشروع نيابةً عن الطلاب.

خامسًا – محتوى المشروع على Instagram

يقوم الفريق بإعداد ثلاثة منشورات (Posts) مخصصة لمنصة Instagram بهدف تقديم المشروع للجمهور العام بطريقة إبداعية وجذابة، وإظهار قدرة الفريق على الترويج لفكرته وإيصال أهميتها وقيمتها للمجتمع.

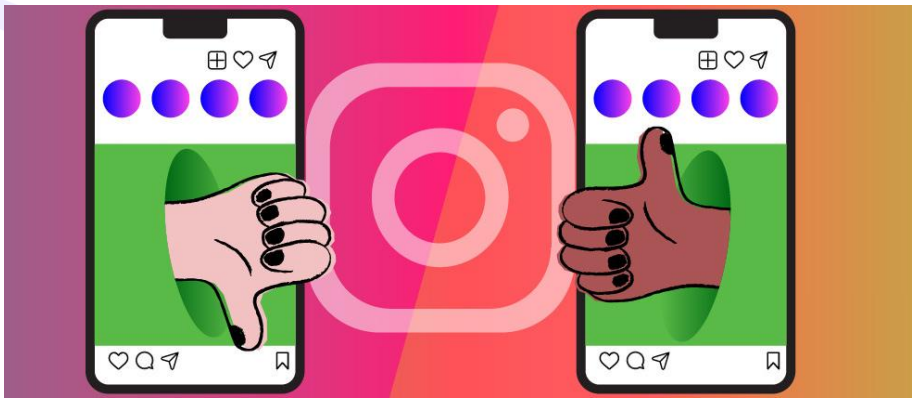
يُترك للفريق حرية تحديد فكرة وتصميم ومحتوى كل منشور، على أن تعمل المنشورات الثلاثة معًا على تقديم صورة جذابة عن المشروع، وإبراز المشكلة أو فرصة التحسين، والحل الذي يقدمه المشروع، وأهميته وفائدته للمستخدمين أو المجتمع.

ويُشجع الفريق على التعامل مع المنشورات كما لو كانت حملة ترويجية حقيقية للمشروع، تهدف إلى جذب انتباه الجمهور وإثارة اهتمامه بالفكرة وتشجيعه على معرفة المزيد عنها.

ويجب أن يتضمن كل منشور تصميمًا بصريًا مناسبًا ونصًا تعريفيًا (Caption) مكتوبًا بطريقة جذابة وواضحة، بما يساعد على إيصال رسالة المشروع والتفاعل معها.

ولا يشترط نشر المنشورات فعليًا على حساب Instagram، وإنما يتم إعدادها ورفعها ضمن متطلبات تسليم المشروع.

كيف أقوم بتصميم منشور الإنستغرام ناجح؟



لتصميم منشور إنستغرام ناجح يهدف إلى نشر فكرة ابتكارية بشكل ملفت وجذاب، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتصميم المحتوى وصياغة المعلومات بطريقة فعالة:

1- تصميم المنشور

أ. **تحديد الرسالة وفهم الفكرة:** حدد بوضوح الرسالة التي ترغب في توصيلها. ما هي الفائدة التي تقدمها الفكرة الابتكارية والحل المطروح من قبل فريقكم؟ لماذا يجب أن يهتم بها الجمهور؟

ب. اختيار العناصر البصرية:

الصورة الأساسية: اختر صورة ذات جودة عالية تعبر عن المشروع. يمكن أن تكون صورة حقيقية، رسم توضيحي، أو تصميم جرافيكي. تأكد من أن الصورة جذابة وملائمة للموضوع.

الألوان: استخدم ألوانًا تعكس الإبداع وتبرز الفكرة. الألوان الزاهية يمكن أن تجذب الانتباه، ولكن تأكد من أنها متناسقة ولا تشتت الانتباه.

الخطوط: اختر خطوطًا واضحة وسهلة القراءة. استخدم خطًا رئيسيًا للعنوان وخطًا ثانويًا للتفاصيل، مع الحفاظ على التناسق بينهما.

ج. ترتيب العناصر

التكوين: ضع النصوص والصور بطريقة منظمة. اجعل النصوص بارزة وسهلة القراءة، وضع الصورة في موقع يعزز الرسالة.

المساحات البيضاء: استخدم المساحات البيضاء لتجنب ازدحام التصميم. هذا يجعل المحتوى أسهل في القراءة ويعزز الجاذبية البصرية.

د. إضافة عناصر تفاعلية

دعوة للعمل (CTA): أضف نصًا يشجع المستخدمين على اتخاذ إجراء، مثل "اكتشف المزيد"، "جربه الآن"، أو "شارك معنا".

الرموز التعبيرية (Emojis): استخدم الرموز التعبيرية لجعل المنشور أكثر حيوية وجاذبية، لكن لا تفرط في استخدامها.

2- صياغة المعلومات

أ. اجعل العنوان جذابًا: استخدم عبارة قوية لجذب الانتباه. يمكن أن يكون العنوان سؤالًا مثيرًا، أو تصريحًا مثيرًا، أو تحديًا.

مثال: "هل أنت مستعد لثورة جديدة في التقنية؟"

ب. تقديم الفكرة من خلال شرح مبسط: قدم فكرة الابتكار بشكل مختصر وسهل الفهم. اشرح كيف يمكن أن يحل مشكلة أو يقدم قيمة جديدة.

مثال: "نقدم لكم الحل الأمثل لتحسين إنتاجيتك اليومية مع جهازنا الجديد القابل للتخصيص."

ج. ذكر المزايا والفوائد من خلال قائمة مختصرة: استخدم نقاط قصيرة لتوضيح الفوائد الرئيسية للفكرة. هذا يجعل المعلومات سهلة القراءة ويساعد في إبراز النقاط الأساسية.

مثال:

"تخصيص مرن وفقًا لاحتياجات المجتمع"

"تصميم مدمج وسهل الحمل"

"تحسين الأداء بنسبة 30%"

د. تضمين دعوة للعمل لتشجيع التفاعل: حث الجمهور على اتخاذ خطوة معينة، مثل زيارة الموقع، أو الاشتراك في النشرة الإخبارية، أو تجربة المنتج.

مثال: "اكتشف المزيد الآن عبر الرابط في البايو!"

هـ. استخدام هاشتاغات ذات صلة: اختر هاشتاغات تتعلق بالفكرة وتساعد في الوصول إلى جمهور أوسع. استخدم مزيجًا من الهاشتاغات الشائعة والمتخصصة.

مثال: #ابتكار #تكنولوجيا #حلول_جديدة #تطوير

كيف أقوم بتصوير ورفع فيديو المشروع؟

حرصًا على تقديم المشروع بصورة واضحة تساعد لجنة التحكيم على مشاهدة المشروع وفهم طريقة عمله وتقييمه بدقة، يجب الاهتمام بجودة تصوير الفيديو وطريقة عرضه، ثم رفعه على منصة YouTube وإضافة رابطه إلى منصة المسابقة.

أولًا: إرشادات تصوير فيديو المشروع

تصوير الفيديو بشكل أفقي (Landscape) وليس رأسيًا .(Portrait)

تصوير الفيديو بجودة عالية، ويُفضل ألا تقل الدقة عن .1080p (Full HD)

اختيار مكان مناسب يتمتع بـ إضاءة جيدة تسمح بظهور الفريق والمشروع وتفاصيله بوضوح.

التأكد من وضوح الصوت وتجنب التصوير في الأماكن التي تحتوي على ضوضاء مرتفعة.

تثبيت الهاتف أو الكاميرا قدر الإمكان وتجنب الاهتزاز والحركات السريعة أثناء التصوير.

التأكد من ظهور المشروع بوضوح داخل إطار التصوير، واستخدام لقطات قريبة عند الحاجة لإظهار المكونات أو التفاصيل المهمة.

عند تشغيل المشروع، يجب تصويره بصورة تسمح للجنة التحكيم بمشاهدة طريقة عمله الفعلية والنتائج التي يحققها بوضوح.

إذا كان المشروع يحتوي على شاشة أو تطبيق أو واجهة رقمية، يجب التأكد من أن محتواها واضح وقابل للقراءة في الفيديو.

تجنب الاستخدام المبالغ فيه للمؤثرات البصرية أو الموسيقى التي قد تشتت الانتباه عن المشروع أو تؤثر على وضوح الشرح.

بعد الانتهاء من التصوير والمونتاج، يجب مشاهدة الفيديو كاملًا والتأكد من وضوح الصورة والصوت واكتمال العرض قبل رفعه.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الفيديو:

يُسمح باستخدام عدد محدود من اللقطات أو العناصر البصرية المُنشأة أو المعالجة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) بهدف توضيح فكرة المشروع أو تقديم تصور مبسط لتطبيقه واستخدامه.

ومع ذلك، لا يُسمح بأن يكون فيديو المشروع بالكامل أو الجزء الأساسي منه مُنشأً باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يكون ظهور أعضاء الفريق، والنموذج الفعلي للمشروع، وعرض مكوناته، وتشغيله وإثبات وظائفه ونتائجه حقيقيًا ومصورًا فعليًا. ولا يجوز استخدام المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي كبديل عن عرض المشروع الحقيقي أثناء العمل.

ثانيًا: رفع الفيديو على YouTube

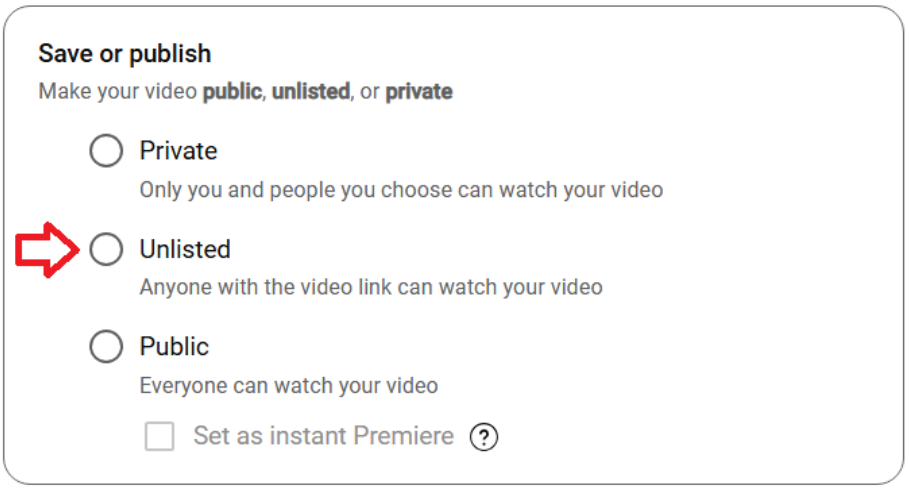
بعد الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من الفيديو:

تسجيل الدخول إلى حساب YouTube الخاص بالفريق أو أحد أعضائه.

الضغط على Upload / تحميل الفيديو ورفع الفيديو على القناة.

كتابة اسم المشروع واسم الفريق بصورة واضحة في عنوان الفيديو.

اختيار غير مدرج (Unlisted) ضمن إعدادات الخصوصية، بحيث تتمكن لجنة التحكيم من مشاهدة الفيديو من خلال الرابط فقط، دون ظهوره للعامة في نتائج البحث.



التأكد من أن الفيديو لا يحتوي على مواد مخالفة لسياسات النشر أو مواد محمية بحقوق الملكية الفكرية قد تؤدي إلى حجب الفيديو أو منع تشغيله.

الانتظار حتى يكتمل رفع الفيديو ومعالجته على YouTube، ثم نسخ رابط الفيديو . (URL)

الدخول إلى منصة تحدي علوم المستقبل والانتقال إلى قسم رفع المشروع.

لصق رابط فيديو YouTube في الحقل المخصص له.

انتبه!

بعد إضافة الرابط، يجب على الفريق اختبار رابط الفيديو والتأكد من أنه يعمل ويمكن فتحه ومشاهدته دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو طلب صلاحية وصول. ويُفضل تجربة الرابط من جهاز أو متصفح آخر قبل اعتماد التسليم النهائي.

ملاحظات عامة للتسليم

يجب على الفريق التأكد من اكتمال جميع بيانات وملفات وروابط المشروع المطلوبة ورفعها بصورة صحيحة على منصة المسابقة قبل اعتماد التسليم النهائي.

ويتحمل الفريق مسؤولية التأكد من أن جميع الملفات المرفوعة صالحة للفتح والمراجعة، وأن محتوياتها واضحة وكاملة، كما يجب التأكد من أن جميع الروابط المرفقة، وبشكل خاص رابط فيديو المشروع على YouTube، تعمل بصورة صحيحة وتظل متاحة طوال فترة التحكيم.

وفي حال كان أحد الملفات تالفًا أو غير قابل للفتح، أو كان رابط الفيديو غير صحيح، أو تم ضبط الفيديو على «خاص» (Private) أو حذفه أو تعذر الوصول إليه لأي سبب، فقد لا تتمكن لجنة التحكيم من مراجعة أو تقييم المحتوى المرتبط به.

لذلك تقع على عاتق الفريق مسؤولية مراجعة التسليم النهائي وتجربة جميع الملفات والروابط قبل اعتماده، حيث سيتم الاعتماد على البيانات والملفات والروابط المقدمة عبر المنصة في عملية التحكيم والتقييم النهائي.

قواعد تحدي علوم المستقبل

قواعد السلامة

يُحظّر استخدام المواد الخطرة مثل المواد الكيميائية الملوثة وغير المستقرة.

يُحظّر استخدام المعدات عالية الطاقة والمواد الخطرة التي قد تسبب إصابات شخصية بالغة.

يجب استخدام الأجزاء المختلفة من المشروع بشكل آمن وتحت إشراف المشرفين

يجب على المتسابقين اتباع تعليمات المشرفين في عملية بناء المشروع، وعدم تنفيذ أي تعليمات حرجة أو خطيرة بدون إذن أو مراقبة منهم.

يجب الانتباه إلى السلامة العامة عند استخدام أدوات حادة (مثل المفكات والسكاكين) وغيرها من المواد الخطرة، وألا تُستخدم إلا بوجود المشرفين فقط.

يحق للجنة التحكيم استبعاد المتسابقين عند مخالفة قواعد السلامة العامة أثناء بناء وتصميم المشروع.

تقييم المشاريع

يهدف نظام تقييم المشاريع في تحدي علوم المستقبل إلى تقييم المشروع بصورة متكاملة، لا تقتصر على الفكرة أو استخدام التقنيات فقط، وإنما تشمل جودة الحل، والتصميم والتنفيذ، والتكنولوجيا والبرمجة، والأداء العملي والاختبار، والأثر والقابلية للتطبيق، وقدرة الفريق على توثيق المشروع وعرضه والتواصل حوله.

ويركز التقييم على مدى جودة توظيف المعرفة والتقنيات في تطوير حل عملي ومتكامل، وليس على عدد التقنيات المستخدمة أو درجة تعقيدها. ولذلك لا يحصل المشروع على تقييم أعلى لمجرد استخدام عدد أكبر من المستشعرات أو المكونات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وإنما يتم تقييم مدى الحاجة إليها، وجودة استخدامها، وتكاملها مع الحل، والقيمة التي تضيفها إلى المشروع.

نظام تقييم الفئات

نظرًا لاختلاف المتطلبات التقنية ومستوى التنفيذ المتوقع بين فئتي المسابقة، يتم تطبيق مخطط تقييم مستقل لكل فئة:

فئة الناشئين (Junior): يركز التقييم على قدرة الفريق على تحويل الفكرة إلى نموذج أولي عملي (Prototype)، وتوظيف التصميم والهاردوير والبرمجة والتقنيات بصورة صحيحة، وإثبات عمل الوظائف الأساسية للمشروع.

فئة المحترفين (Senior): يركز التقييم على مستوى أكثر تقدمًا من التكامل التقني، واستقلالية تشغيل النظام، والاختبار والتحقق من الأداء، وجودة التنفيذ والمنتج النهائي (Product Finish) ، والقابلية للتطبيق، والجانب التطبيقي وريادة الأعمال.

ويتم تقييم كل فئة وفق جدول تقييم خاص بها، بما يضمن أن تكون التوقعات والمعايير متناسبة مع المرحلة العمرية والمستوى التقني المتوقع من المشاركين.

الدرجة النهائية للمشروع

تبلغ الدرجة الأساسية لتقييم المشروع 100 درجة، موزعة على مجموعة من معايير التقييم الرئيسية والمعايير الفرعية المرتبطة بها.

وتشمل مجالات التقييم الرئيسية:

المشكلة، الفكرة والابتكار.

التصميم الهندسي وجودة التنفيذ.

التكنولوجيا والإلكترونيات وتكامل النظام.

البرمجة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

الأداء العملي والاختبار والنتائج.

الأثر، والاستدامة، والقابلية للتطبيق.

التوثيق، والعرض، والتواصل.

وتختلف تفاصيل ومستويات الأداء المطلوبة داخل هذه المعايير بين فئة الناشئين وفئة المحترفين وفق جدول التقييم الخاص بكل فئة.

درجات المشروع الذهبي

يتم تقييم المشاريع المشاركة في مسار المشروع الذهبي (Golden Project) أولًا وفق جدول التقييم الأساسي الخاص بفئتها من 100 درجة، شأنها شأن جميع المشاريع الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشروع الذهبي الحصول على ما يصل إلى 10 درجات إضافية وفق مدى تحقيق المتطلبات الأساسية المحددة للمشروع الذهبي، ومستوى اكتمال التحدي وجودة تنفيذه.

وبذلك لا تُمنح الدرجات الإضافية لمجرد اختيار المشروع الذهبي، وإنما ترتبط بمستوى التنفيذ الفعلي وتحقيق متطلبات التحدي المحددة له.

أولا: تقييم مشاريع فئة الناشئين (Junior)

يتم تقييم مشاريع فئة الناشئين من 100 درجة، مع التركيز على قدرة الفريق على تحويل الفكرة إلى نموذج أولي عملي يجمع بين التصميم، والمكونات المادية (Hardware)، والبرمجة، والتقنيات المناسبة، ويمكن تشغيله واختباره وإثبات وظائفه الأساسية بصورة عملية.

ولا يشترط أن يصل مشروع الناشئين إلى مستوى المنتج التجاري النهائي، وإنما يركز التقييم على جودة الفكرة والحل، وصحة التنفيذ، وتكامل أجزاء المشروع، وفهم الفريق للتقنيات المستخدمة، والأداء العملي للمشروع، والأثر الذي يمكن أن يحققه.

ولا يعتمد التقييم على عدد أو تعقيد التقنيات المستخدمة، وإنما على مدى ملاءمتها للحل وجودة توظيفها وتكاملها والقيمة التي تضيفها إلى المشروع.

توزيع الدرجات

المعيار الرئيسي	الدرجة
المشكلة، الفكرة والابتكار	15
التصميم الهندسي وجودة التنفيذ	15
التكنولوجيا والإلكترونيات وتكامل النظام	15
البرمجة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء	15
الأداء العملي والاختبار والنتائج	15
الأثر، الاستدامة والقابلية للتطبيق	15
التوثيق، العرض والتواصل	10
المجموع	100

مؤشرات التقييم

يتم تقييم كل معيار من خلال مجموعة من مؤشرات التقييم المحددة. ويحصل الفريق على درجة من 0 إلى 5 في كل مؤشر.

المعيار	مؤشر التقييم	الدرجة
المشكلة، الفكرة والابتكار	فهم المشكلة أو التحدي أو فرصة التطوير	/5
	جودة الحل ومستوى الابتكار	/5
	الارتباط بموضوع الموسم	/5
مجموع المعيار		**/15**
التصميم الهندسي وجودة التنفيذ	التصميم الهندسي وملاءمته لوظيفة المشروع	/5
	جودة البناء والتنفيذ وترتيب المكونات	/5
	مستوى اكتمال وجودة النموذج الأولي	/5
مجموع المعيار		**/15**
التكنولوجيا والإلكترونيات وتكامل النظام	اختيار واستخدام المكونات والتقنيات المناسبة	/5
	الدوائر والتوصيلات والطاقة والسلامة	/5
	تكامل المكونات والأجهزة ضمن النظام	/5
مجموع المعيار		**/15**
البرمجة وتوظيف AI / IoT	جودة البرمجة والمنطق البرمجي	/5
	فهم الفريق للبرمجة والتقنيات المستخدمة	/5
	جودة توظيف AI و/أو IoT ودورهما في الحل	/5
مجموع المعيار		**/15**
الأداء العملي والاختبار والنتائج	عمل الوظائف الأساسية للمشروع	/5
	الاختبار والتحقق من الأداء	/5
	النتائج والتحسينات التي تم إجراؤها	/5
مجموع المعيار		**/15**
الأثر، الاستدامة والقابلية للتطبيق	الفائدة والأثر المتوقع للمشروع	/5
	القابلية للتطبيق والتطوير مستقبلًا	/5
	الاستدامة والأثر المجتمعي والبيئي و/أو الاقتصادي	/5
مجموع المعيار		**/15**
التوثيق، العرض والتواصل	جودة واكتمال توثيق المشروع	/5
	جودة العرض والتواصل وفهم الفريق للمشروع	/5
مجموع المعيار		**/10**
الدرجة النهائية		**/100**

ملاحظات التقييم

يجب أن يتضمن مشروع الناشئين جانبًا ماديًا فعليًا (Hardware) يمثل جزءًا أساسيًا من الحل. ويُسمح باستخدام الكمبيوتر أو Laptop كجزء مساعد من النظام النهائي، ولكنه لا يُعتبر بمفرده الجانب المادي المطلوب للمشروع.

كما لا يحصل المشروع على تقييم أعلى لمجرد استخدام عدد أكبر من المكونات أو تقنيات أكثر تعقيدًا، أو لمجرد استخدام AI وIoT معًا. ويعتمد التقييم على جودة اختيار التقنية وتوظيفها، ومدى الحاجة إليها، وتكاملها مع بقية أجزاء المشروع، والقيمة الفعلية التي تضيفها للحل.

وتستخدم لجنة التحكيم مخطط تقييم تفصيليًا موحدًا (Judge Rubric) لتحديد مستوى الأداء والدرجة المستحقة لكل مؤشر، بما يساعد على تحقيق الاتساق والعدالة في تقييم المشاريع.

ثانيا: تقييم مشاريع فئة المحترفين (Senior)

يتم تقييم مشاريع فئة المحترفين من 100 درجة، مع التركيز على قدرة الفريق على تطوير حل تقني متكامل وقابل للتطبيق يتجاوز مجرد إثبات الفكرة، ويظهر مستوى متقدمًا من التصميم الهندسي، والتكامل بين المكونات والبرمجيات، واستقلالية التشغيل، والاختبار والتحقق من الأداء، وجودة المنتج النهائي.

ويُتوقع من فرق المحترفين تطوير المشروع ليكون أقرب إلى منتج أو حل قابل للاستخدام في بيئة واقعية، مع الاهتمام بجودة التنفيذ (Product Finish)، واحتياجات المستخدم، والقيمة التي يقدمها المشروع، وإمكانية تطبيقه وتطويره مستقبلًا.

ولا يعتمد التقييم على عدد التقنيات المستخدمة أو درجة تعقيدها، وإنما على مدى ملاءمتها للحل، وجودة توظيفها وتكاملها، ومستوى التنفيذ والاختبار، والقيمة الفعلية التي تضيفها للمشروع.

توزيع الدرجات

المعيار الرئيسي	الدرجة
المشكلة، الفكرة والابتكار	10
التصميم الهندسي والتكامل التقني	10
التكنولوجيا والإلكترونيات وتكامل النظام	10
البرمجة وتوظيف AI / IoT	15
الأداء العملي والاختبار والنتائج	15
الشكل النهائي للمنتج	10
الأثر، الاستدامة والقابلية للتطبيق	10
المنظور التجاري وريادة الأعمال	10
التوثيق، العرض والتواصل	10
المجموع	100

مؤشرات التقييم

المعيار	مؤشر التقييم	الدرجة
المشكلة، الفكرة والابتكار	فهم وتحليل المشكلة أو فرصة التطوير واحتياجات المستخدم	/5
	جودة الحل ومستوى الابتكار وارتباطه بموضوع الموسم	/5
مجموع المعيار		**/10**
التصميم الهندسي والتكامل التقني	جودة الحل ومستوى الابتكار وارتباطه بموضوع الموسم	/5
	تكامل التصميم والمكونات والأنظمة المختلفة	/5
مجموع المعيار		**/10**
التكنولوجيا والإلكترونيات وتكامل النظام	اختيار وتوظيف المكونات والتقنيات المناسبة	/5
	جودة الدوائر والتوصيلات والطاقة واستقلالية تشغيل النظام	/5
مجموع المعيار		**/10**
البرمجة وتوظيف AI / IoT	جودة البرمجة والمنطق والخوارزميات وفهم الفريق لها	/5
	جودة توظيف AI و/أو IoT ومدى ملاءمتها لوظيفة المشروع	/5
	التكامل البرمجي والتقني واستقرار تبادل البيانات والتحكم بين أجزاء النظام	/5
مجموع المعيار		**/15**
الأداء العملي والاختبار والنتائج	أداء الوظائف الأساسية واستقرار النظام	/5
	جودة الاختبار والتحقق من الأداء	/5
	تحليل النتائج والتحسينات المبنية على الاختبار	/5
مجموع المعيار		**/15**
جودة المنتج النهائي (Product Finish)	جودة التنفيذ وترتيب ودمج المكونات	/5
	سهولة الاستخدام وجودة الشكل النهائي وجاهزية الحل للاستخدام الواقعي	/5
مجموع المعيار		**/10**
الأثر، الاستدامة والقابلية للتطبيق	الفائدة والأثر والاستدامة	/5
	واقعية التطبيق وإمكانية التطوير والتوسع مستقبلًا	/5
مجموع المعيار		**/10**
المنظور التجاري وريادة الأعمال	فهم المستخدم واحتياجاته والقيمة المضافة (Value Proposition)	/5
	واقعية التكلفة والتنفيذ وإمكانية تحويل الحل إلى منتج أو خدمة والتوسع فيه	/5
مجموع المعيار		**/10**
التوثيق، العرض والتواصل	جودة واكتمال التوثيق التقني للمشروع	/5
	جودة العرض والتواصل وفهم الفريق للمشروع	/5
مجموع المعيار		**/10**
الدرجة النهائية		**/100**

ملاحظات خاصة بتقييم فئة المحترفين

يجب أن يحتوي المشروع على عتاد Hardware فعلي يمثل جزءًا أساسيًا من الحل.

كما يجب أن يكون النظام النهائي قادرًا على التشغيل بصورة مستقلة دون الاعتماد على جهاز كمبيوتر أو Laptop خارجي كجزء أساسي من عمليات التشغيل أو التحكم أو المعالجة. ويُسمح باستخدام أجهزة الكمبيوتر أثناء مراحل التصميم والبرمجة والتطوير والتدريب والاختبار، كما يمكن استخدام الخدمات والمنصات السحابية (Cloud Services) عندما تتطلب طبيعة المشروع ذلك.

ويُعد الشكل النهائي (Product Finish) جزءًا واضحًا من التقييم، بحيث لا يقتصر الحكم على سؤال «هل المشروع يعمل؟»، وإنما ينظر أيضًا إلى جودة الشكل النهائي ، وترتيب ودمج المكونات، واستقرار النظام، وسهولة الاستخدام، وجودة التصميم والشكل النهائي، ومدى جاهزية الحل للاستخدام في سيناريو واقعي.

كما يُتوقع من فرق المحترفين النظر إلى المشروع من Business Perspective، بما يشمل فهم احتياجات المستخدم، والقيمة المضافة (Value Proposition)، وواقعية تطبيق الحل، والتكلفة المبدئية عند الحاجة، وإمكانية التوسع أو التطوير وتحويل الحل مستقبلًا إلى منتج أو خدمة قابلة للتطبيق.

ثالثا: سلم الدرجات

يُستخدم سلم تقييم موحد من 0 إلى 5 لتقييم جميع مؤشرات المشاريع في فئتي الناشئين (Junior) والمحترفين (Senior)، بما يضمن وضوح واتساق عملية التحكيم.

ويتم تطبيق هذا السلم وفقًا لمتطلبات ومؤشرات كل فئة؛ لذلك فإن الحصول على الدرجة نفسها لا يعني بالضرورة المستوى التقني نفسه في الفئتين، حيث يتم تقييم كل مشروع وفقًا للمتطلبات المحددة لفئته.

ويُستخدم سلم الدرجات التالي لتحديد مستوى تحقق كل مؤشر من مؤشرات التقييم:

الدرجة	مستوى الأداء	الوصف العام
5	متميز	تحقق المؤشر بصورة متكاملة وواضحة وبجودة عالية.
4	جيد جدًا	تحقق المؤشر بصورة جيدة جدًا، مع وجود ملاحظات أو نواقص محدودة.
3	جيد	تحققت المتطلبات الأساسية للمؤشر، مع وجود جوانب تحتاج إلى تطوير أو تحسين.
2	محدود	تحقق المؤشر بصورة جزئية، مع وجود نواقص واضحة تؤثر على مستوى التنفيذ.
1	ضعيف	توجد محاولة لتحقيق المؤشر، ولكنها محدودة أو غير مكتملة ولا تقدم دليلًا كافيًا على تحقيقه.
0	غير متحقق	لم يتحقق المؤشر أو لا يوجد دليل واضح يمكن الاعتماد عليه في تقييمه.

رابعاً: تقييم المشروع الذهبي (Golden Project)

تحصل المشاريع المشاركة ضمن مسار المشروع الذهبي على فرصة للحصول على نقاط إضافية تصل إلى 10 درجات، وذلك بعد الانتهاء من تقييم المشروع الأساسي من 100 درجة وفقًا لفئته (ناشئين أو محترفين).

ولا تُمنح النقاط الإضافية تلقائيًا لمجرد اختيار أحد المشاريع الذهبية، وإنما تعتمد على مدى نجاح الفريق في تحقيق التحدي والمتطلبات الأساسية المحددة للمشروع الذهبي بصورة عملية ومتكاملة.

ويتم تحديد النقاط الإضافية وفق السلم التالي:

النقاط الإضافية	مستوى تحقيق المشروع الذهبي	الوصف
10	متميز	حقق المشروع جميع المتطلبات والوظائف الأساسية للمشروع الذهبي بصورة عملية ومتكاملة وموثوقة، وأضاف الفريق تطويرًا أو ابتكارًا ذا قيمة واضحة يتجاوز المتطلبات الأساسية للمشروع.
8	مكتمل	حقق المشروع جميع المتطلبات والوظائف الأساسية للمشروع الذهبي بصورة واضحة وعملية، وأثبت الفريق نجاحها أثناء تشغيل المشروع.
6	جيد	حقق المشروع معظم المتطلبات والوظائف الأساسية، وعمل النظام بصورة عملية، إلا أن بعض المتطلبات لم تكتمل أو لم تحقق المستوى المطلوب بصورة كاملة.
4	جزئي	نجح الفريق في تنفيذ جزء من التحدي والمتطلبات الأساسية، ولكن ما زالت هناك وظائف أو عناصر رئيسية غير منفذة أو غير مثبتة عمليًا.
2	محدود	توجد محاولة واضحة لتنفيذ المشروع الذهبي، ولكن تم تحقيق عدد محدود من المتطلبات الأساسية، ولم يظهر النظام كحل متكامل للتحدي.
0	غير متحقق	لم يتم تحقيق المتطلبات الأساسية للمشروع الذهبي بصورة عملية، أو لم يقدم الفريق دليلًا كافيًا على تنفيذ التحدي وتشغيله فعليًا.

ضوابط منح النقاط الإضافية

يتم تقييم المشروع الذهبي بناءً على المتطلبات الأساسية المحددة للمشروع الذهبي الذي اختاره الفريق، وليس بناءً على عدد التقنيات أو المكونات المستخدمة.

كما لا يتم منح درجات إضافية لمجرد استخدام تقنيات أكثر تعقيدًا، وإنما يجب أن تكون أي إضافة أو تطوير ذات قيمة حقيقية للمشروع وتساهم في تحسين الحل أو أدائه أو استخدامه.

وللحصول على 10/10، لا يكفي تنفيذ جميع المتطلبات الأساسية فقط؛ فالمشروع الذي يحقق جميع المتطلبات بصورة كاملة وعملية يمكن أن يحصل على 8/10، بينما تتطلب الدرجة الكاملة إضافة أو تطويرًا ذا قيمة يتجاوز الحد الأدنى المحدد للمشروع الذهبي.

ملاحظة: تُضاف درجة المشروع الذهبي إلى الدرجة الأساسية للمشروع، وبالتالي يمكن أن تصل الدرجة النهائية للمشروع المشارك في هذا المسار إلى 110 درجات.

الجوائز

تـم تخصيص عدد مـن الجوائـز والمكافـآت لتحفيـز المتسـابقين المشـاركين فـي تحـدي علوم المستقبل من كل فئة عمرية على الاستفادة مـن روح المسابقة، وغرس بذور الإبداع والعمـل الجماعـي والمـرح والمشـاركة، ولتقدير جهودهم المبذولة فـي إنجـاز مشاريعهم وطرحهم حلـول مبدعة ومبتكرة.

نأمــل فــي تحــدي علــوم المســتقبل أن يركــز كل عضــو مــن أعضــاء الفريــق علــى تطويــر مهاراته الذاتية والتمتع بـروح المبادرة، وإظهار نقـاط قوتــه وميزاته ومهاراته.

تتضمن المسابقة الجوائز التاليــة عن كل فئة عمرية (فئة الناشئين – فئة المحترفين):

جائزة أفضل مصمم

تُبــرز هــذه الجائزة الفرعية قــدرة المتســابقين علــى أن يصبحــوا مصممييــن مستقبليين يتمتعون بقدرات تصميـم ممتازة.

سـيحصل الفريق الفائز على أعلــى النقاط فــي معيـار القـدرة علــى التصميـم علــى جائـزة أفضــل مصمـم.

جائزة أفضل مبتكر

تُبرز هـذه الجائزة الفرعية قدرة أعضــاء الفريــق الفريــدة علــى الاستكشاف والابتكار فـي المسـابقة.

سـيحصل الفريـق الحائـز علـى أعلــى النقاط فـي معيـار التفكيـر الابتكاري علـى جائـزة أفضــل مبتكـر.

جائزة أفضل مهندس

تُبرز هـذه الجائزة الفرعيــة قدرة أعضــاء الفريــق الفريــدة علــى بناء مشروع متكامل بأجزائه ووظائفه الإلكترونية والبرمجية، وعلـى مستوى عــال مــن الاحترافية في تحقيــق وظائــف وأهــداف المشــروع.

سـيحصل الفريـق الحائـز علـى أعلــى النقاط فـي كل من معيـار القــدرة علــى البرمجــة ومعيــار التكنولوجيا والإلكترونيات علــى جائــزة أفضــل مهنـدس.

جائزة أفضل مقدّم

تُبرز هـذه الجائزة الفرعيــة قدرة أعضــاء الفريــق الفريــدة علــى عرض المشروع بشكل واضح وغني بالمعلومات اللازمة لشرح آلية حل المشكلات في المشروع، وعلـى مستوى عــال مــن الاحترافية في التواصل.

سـيحصل الفريـق الحائـز علـى أعلــى النقاط فـي معيـار مهـارات العـرض والتواصــل علــى جائـزة أفضــل مقدّم.

يمكـن لـكل فريـق الحصــول علــى جائــزة واحـدة فقـط، فـي حـال حصـل الفريـق علـى جائـزة أخرى فسـيتم نقـل أهليــة الجائــزة إلــى الفريق المستحق التالي.

بطل تحدي علوم المستقبل

وهي الجائزة الكبرى في هذا التحدي، ويُمنح اللقب للفريق الحائز على أعلى درجة، وهي مخصصة لفريق واحد فقط من كل فئة.

يمكن للفريق الحصول على هذه الجائزة مع جائزة واحدة من الجوائز السابقة.

جوائز الأداء المتميز

تُخصص جوائز الأداء المتميز لتكريم الفرق صاحبة الأداء المتميز في معايير محددة، والتي لم تحصل على تقييم "الأفضل" في نفس المعيار، وذلك تقديرًا لجودة العمل ومستوى الإتقان.

وتشمل هذه الجوائز الفئات التالية:

جائزة المبتكر المتميز

جائزة المهندس المتميز

جائزة المصمم المتميز

جائزة المقدم المتميز

وتُمنح هذه الجوائز بناءً على نتائج التقييم ومستوى المنافسة بين الفرق المشاركة.

جائزة لجنة التحكيم

وهي جائزة تقديرية تمنح للمشاريع المتميزة التي لاقت استحساناً من قبل لجنة التحكيم، ولكنها لم تحصل على أي جائزة من الجوائز السابقة.

انتبه! ستحصل ثلاث فرق على جائزة لجنة التحكيم ويرجى الانتباه إلى أن الحصول على هذه الجائزة متاح لجميع الفرق حتى الفرق التي لم تتأهل للمقابلة.

قيمة الجوائز

تُحدد قيمة جوائز تحدي علوم المستقبل عن كل فئة عمرية كما يلي:

	اسم الجائزة	عدد الجوائز	قيمة الجائزة لكل طالب في الفريق
الناشئين	بطل تحدي علوم المستقبل	1	10000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُصمم	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المصمم المتميز	1	1000 درهم ماراتي
	جائزة أفضل مُبتكر	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المبتكر المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُهندس	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المهندس المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُقدّم	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المُقدم المتميز	1	1000 درهم إماراتي
المحترفين	بطل تحدي علوم المستقبل	1	10000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُصمم	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المصمم المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُبتكر	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المبتكر المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُهندس	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المهندس المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة أفضل مُقدّم	1	5000 درهم إماراتي
	جائزة المُقدم المتميز	1	1000 درهم إماراتي
	جائزة لجنة التحكيم	3	1000 درهم إماراتي

ستحصل جميع الفرق التي قامت بتحميل المشروع كاملا على منصة المسابقة على شهادة مشاركة لكل طالب وللمشرف بالإضافة إلى ميدالية المسابقة.

مساعد الذكاء الاصطناعي (فطين)

توفر منصة تحدي علوم المستقبل للمشاركين مساعد الذكاء الاصطناعي (فطين)، والذي يمكن للطلاب الاستفادة منه كمساعد إرشادي خلال مراحل المشاركة وتطوير المشروع.

يمكن للطلاب الاستعانة بـ(فطين) في:

الاستفسار عن قواعد المسابقة ومتطلبات المشاركة والتسليم والتقييم.

فهم موضوع الموسم والمسارات ومتطلبات المشاريع الذهبية.

الحصول على توضيحات حول المفاهيم العلمية والتقنية المرتبطة بالمشروع.

مناقشة الأفكار والحصول على مقترحات وملاحظات تساعد على تطوير المشروع وتحسينه.

المساعدة في فهم التقنيات والمكونات والبرمجة والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء .(IoT)

المساعدة في تحليل المشكلات التقنية واستكشاف الأخطاء واقتراح طرق لحلها.

الحصول على إرشادات حول توثيق المشروع وإعداده للتسليم والعرض.

الاستخدام المسؤول لـ(فطين)

يهدف «فطين» إلى مساعدة الفريق على التعلم والتفكير والتطوير، وليس تنفيذ المشروع نيابةً عنه. وتظل مسؤولية تصميم المشروع وبنائه وبرمجته واختباره وفهم جميع أجزائه على أعضاء الفريق.

ويجب أن يكون أعضاء الفريق قادرين على شرح القرارات والتقنيات والأكواد المستخدمة في مشروعهم والإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم المتعلقة بها، حتى عند الاستفادة من «فطين» أو أي أدوات ذكاء اصطناعي أخرى أثناء عملية التطوير.

كما يُنصح الطلاب دائمًا بمراجعة المعلومات والمقترحات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وتجربتها عمليًا قبل اعتمادها في المشروع.

تذكر: استخدم «فطين» ليساعدك على التفكير والتعلم والتطوير، وليس ليفكر أو يبني المشروع بدلًا منك.

مقترحات للمصادر تقنية

يمكن للفرق استخدام أي لوحات تطوير أو متحكمات أو حواسيب مصغرة أو مستشعرات أو وحدات اتصال أو منصات برمجية مناسبة لطبيعة المشروع، بما في ذلك الحلول مفتوحة المصدر، بشرط أن تكون قابلة للبرمجة والتوظيف بصورة عملية ضمن المشروع.

ولا يشترط استخدام لوحة أو تقنية محددة، كما أن استخدام تقنيات أكثر أو مكونات أكثر تعقيدًا لا يعني الحصول على تقييم أعلى. ويجب أن يعتمد الاختيار على احتياجات المشروع ومدى ملاءمة التقنية للحل.

إنترنت الأشياء (IoT)

عند استخدام إنترنت الأشياء (IoT)، يجب أن تتيح مكونات المشروع إمكانية الاتصال وتبادل البيانات بين الأجهزة أو الأنظمة بما يخدم وظيفة واضحة في المشروع، مثل إرسال بيانات المستشعرات، المراقبة عن بُعد، إرسال التنبيهات، مشاركة المعلومات بين الأنظمة، أو التحكم في الأجهزة.

ومن أمثلة اللوحات والتقنيات التي يمكن استخدامها:

ESP32 ونسخه المختلفة.
ESP8266.
Raspberry Pi Pico W
Raspberry Pi
Arduino board المزودة بإمكانات اتصال .
وحدات Wi-Fi أو Bluetooth أو غيرها من وحدات الاتصال المناسبة.
micro:bit
Seeed Studio XIAO ESP32
وحدات LoRa / LoRaWAN
وحدات GSM / 4G / 5G
وحدات GPS / GNSS
RFID / NFC
ويجوز استخدام أي تقنيات اتصال أخرى مناسبة لطبيعة المشروع، ولا يقتصر المشروع على Wi-Fi أو Bluetooth فقط.

منصات IoT وCloud

Arduino Cloud
Blynk
ThingSpeak
Adafruit IO
Node-RED
MQTT
AWS IoT
Microsoft Azure IoT
Google Firebase

ThingsBoard
Home Assistant

الذكاء الاصطناعي (AI)

يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) عندما يحتاج المشروع إلى تحليل البيانات، أو التعرف على الصور أو الأصوات، أو اكتشاف الأنماط، أو التصنيف، أو التنبؤ، أو اتخاذ قرارات ذكية بناءً على البيانات.

ويمكن تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه (Edge AI) أو باستخدام حاسوب أو خادم أو خدمات سحابية، وفقًا لطبيعة المشروع ومتطلبات الفئة

ومن أمثلة الأجهزة والمنصات التي يمكن استخدامها:

Raspberry Pi
ESP32 واللوحات الداعمة لتطبيقات TinyML / Edge AI.
ESP32-CAM
NVIDIA Jetson
Arduino Nicla Vision
Arduino Portenta
OpenMV
Luxonis OAK / OAK-D
Google Coral
Seeed Studio SenseCAP / Grove AI modules
Sipeed MAIX boards

منصات وأدوات AI / Machine Learning

Edge Impulse
TensorFlow / TensorFlow Lite
PyTorch
OpenCV
MediaPipe
Ultralytics YOLO
Teachable Machine
Roboflow

ويمكن استخدامها في تطبيقات مثل التعرف على المركبات، اكتشاف الأجسام، تحليل الصور، تصنيف البيانات، اكتشاف الحالات غير الطبيعية، التنبؤ، تحليل الحركة والصوت والبيانات القادمة من المستشعرات.

البرمجة وتطوير التطبيقات والواجهات

يمكن أن يحتاج المشروع أيضًا إلى تطبيق أو لوحة تحكم أو واجهة ويب، ومن أمثلة الأدوات:

Arduino IDE
PlatformIO
Python
C / C++
MicroPython

Scratch / MakeCode للفئات المناسبة
MIT App Inventor
Flutter
Android Studio
HTML / CSS / JavaScript
React
Node.js
Streamlit
Flask / FastAPI

التصميم والهندسة والنمذجة

يمكن للفرق كذلك استخدام أدوات التصميم والمحاكاة والنمذجة المناسبة للمشروع، مثل:

Tinkercad
Wokwi
Fritzing
Fusion 360
Onshape
SolidWorks
FreeCAD
KiCad
EasyEDA
Blender
Unity

ويمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، والقص بالليزر، وتصميم PCB، والنماذج الميكانيكية وغيرها عند الحاجة.

يمكن للفرق استخدام مختلف المكونات التي يحتاج إليها المشروع، مثل المستشعرات، والكاميرات، والمحركات، والشاشات، ووحدات GPS، ووحدات الاتصال، والمكونات الميكانيكية والإلكترونية وغيرها، وفقًا لطبيعة الحل الذي يقوم الفريق بتطويره.

ملاحظة مهمة : الأمثلة الواردة في هذا القسم هي أمثلة إرشادية فقط، وليست قائمة إلزامية أو محدودة للتقنيات المسموح بها. ويُقيّم المشروع بناءً على مدى ملاءمة التقنية للحل، وجودة توظيفها وتكاملها داخل المشروع، وليس على نوع اللوحة المستخدمة أو عدد التقنيات والمكونات.

بيان دليل القواعد

لضمان تجربة منافسة عادلة وعالية الجودة، يحق للجنة المسابقة تحديث هذا الدليل بانتظام، ونشر وتنفيذ التغييرات اللازمة قبل وأثناء المسابقة.

يتم تحديد جميع الأمور التي قد تجد والتي لم يتم تحديدها في هذا الدليل من قبل رئيس لجنة الحكام أثناء التحدي.

دليل القواعد هو أساس عمل لجنة التحكيم والخبراء الذين يكون لهم القرار النهائي أثناء التحدي.

تحتفظ لجنة تحدي علوم المستقبل بحق التفسير النهائي لدليل قواعد تحدي علوم المستقبل لعام 2026.

يشجع تحدي علوم المستقبل الفرق المشاركة على طرح أفكارهم الإبداعية بشكل مستقل، مع إمكانية دمج هذه الأفكار والتجارب وتطبيقها في مشروع متكامل ذو فكرة وتنفيذ متميّز، وانطلاقاً من إيماننا بأن كل مشارك يمتلك فهم مختلف لموضوع المسابقة، فنحن متحمسّون لرؤية مئات وآلاف من التصاميم الإبداعية المختلفة، الفريدة وغير المكررة، بدلاً من نسخ نفس المنتجات والمشاريع مرة أخرى.

الإقرار

يجب على جميع أعضاء الفرق المشاركة أن يفهموا تماماً أن السلامة هي أهم قضية للتنمية المستدامة في هذه المسابقة، ولحماية حقوق ومصالح جميع المتسابقين والمنظمين، ووفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة، يجب على جميع المشاركين في تحدي علوم المستقبل 2026 أن يقروا ويلتزموا بأحكام السلامة التالية:

يجب على جميع المتسابقين اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة عند إنشاء المشاريع، ويجب شراء جميع الأجزاء المستخدمة في بناء المشاريع من الشركات المصنعّة والمرخصّة بشكل قانوني.

يجب على أعضاء الفرق التأكّد من أن جميع الإجراءات مثل التصميم والاختبار لن تضرّ أعضاء الفريق والمتسابقين الآخرين، ورئيس الحكام، والموظفين، والجماهير، والمعدّات، والأماكن العامة.

يتحمّل أعضاء الفريق من طلاب ومشرفين وحدهم جميع العواقب والتّبعات في حال حدوث أي إجراء قد ينتهك القوانين، أو اللوائح أو المعايير أو التصريحات الوطنية في أي دولة عربية و/أو سائر دول العالم.